

Tema V

Principio de acotación uniforme y Teorema de la gráfica cerrada

Índice general

V	Principio de acotación uniforme y Teorema de la gráfica cerrada	1
1.	Lema de categoría de Baire	3
2.	Teorema de Banach-Steinhaus	8
2.1.	Series de Fourier divergentes	10
2.2.	Otras consecuencias	13
2.3.	Aplicaciones en teoría de sumabilidad	15
3.	Teorema de la aplicación abierta	20
3.1.	Homomorfismos de espacios normados	20
3.2.	Tres resultados equivalentes	22
3.2.1.	Primera etapa: aplicaciones casi-abiertas	23
3.2.2.	Segunda etapa: Aproximaciones sucesivas	24
3.2.3.	Fin de la demostración	25
3.3.	Consecuencias relevantes	26
3.3.1.	Proyectividad de l_1	26
3.3.2.	Sumas directas en espacios de Banach	28
3.3.3.	Aplicación a las series de Fourier	28
3.3.4.	Dependencia continua en ecuaciones diferenciales	29
4.	Teorema de la gráfica cerrada	30
4.1.	Consecuencias del teorema de la gráfica cerrada	31
5.	Suplemento: Bases de Schauder, Teorema de Banach-Schauder	34

Tras el teorema de Hahn-Banach, abordamos en este capítulo los dos principios fundamentales restantes del Análisis Funcional: el Teorema de Banach-Steinhaus y los teoremas de la aplicación abierta, isomorfismos de Banach y gráfica cerrada (que son equivalentes y representan el tercer principio).

Estos dos principios fundamentales son consecuencia de un resultado puramente topológico, el Lema de la Categoría de Baire.

Lema de categoría de Baire

En los primeros años del siglo XX solía hacerse con frecuencia en espacios de funciones un tipo de razonamiento, conocido como *método de condensación de singularidades*, que hoy se considera como precedente del teorema de Banach-Steinhaus.

Paralelamente, habían empezado a usarse los llamados *métodos de categoría*, que permiten distinguir, de manera provechosa, entre subconjuntos “grandes” y “pequeños” de un espacio topológico. Estos métodos tienen al parecer su origen en un trabajo de W. Osgood (1897), en el que se prueba que la intersección de una sucesión de abiertos densos en $\mathbb{R}$ también es un conjunto denso en $\mathbb{R}$. Dos años después, R. Baire observa que el mismo resultado es cierto en $\mathbb{R}^N$ y lo aprovecha en su estudio de las funciones que se obtienen como límites puntuales de sucesiones de funciones continuas (llamadas *funciones de la primera clase de Baire*). Su principal resultado es una caracterización de dichas funciones mediante sus propiedades de continuidad, que se conoce como el *Gran Teorema de Baire*, y los métodos de categoría juegan un papel clave en su demostración.

Fue Banach quien observó que el mencionado resultado de Osgood y Baire, no sólo es cierto en $\mathbb{R}^N$ sino también, con la misma demostración de Baire, en todo espacio métrico completo, dando así forma definitiva a lo que hoy día conocemos como *teorema de Baire*, o dicho con más propiedad, *lema de categoría de Baire*. Al mismo tiempo, Banach mostró que, usando este lema, es posible simplificar y clarificar enormemente los resultados basados en el método de condensación de singularidades, dejando así establecida la utilidad de los métodos de categoría en Análisis Funcional. En particular, dio una prueba muy sencilla de un resultado obtenido previamente por H. Steinhaus, llamado *teorema de cierre de Steinhaus*, que desde entonces ha quedado como una fácil consecuencia del teorema de Banach-Steinhaus.

Empezamos introduciendo la noción topológica en que se basan los métodos de categoría. Si E es un subconjunto de un espacio topológico X , diremos que E es **magro** en X , cuando el cierre de E tenga interior vacío: $\text{int}(\overline{E}) = \emptyset$. Tomando entonces $F = \overline{E}$, vemos que $E \subset F$ donde F es un conjunto cerrado con interior vacío. Pero recíprocamente, si $E \subset F = \overline{F} \subset X$ donde $\text{int}(F) = \emptyset$, se tiene $\text{int}(\overline{E}) \subset \text{int}(F) = \emptyset$, luego E es magro en X . Así pues, E es magro en X si, y sólo si, E está contenido en un subconjunto cerrado de X con interior vacío.

Si ahora $A \subset X$, se dice que A es un conjunto de **primera categoría** en X , cuando A puede expresarse como unión numerable de conjuntos magros en X , es decir, cuando A está contenido en una unión numerable de subconjuntos cerrados de X , todos ellos con interior vacío. En otro caso se dice que A es de **segunda categoría** en X .

Observemos que todo subconjunto de un conjunto de primera categoría en X es de primera categoría en X , así como que toda unión numerable de conjuntos de primera categoría en X es de primera categoría en X .

Para que la intuición ayude a entender las definiciones anteriores, debemos pensar que un conjunto magro es topológicamente “muy pequeño”. Por ejemplo, todo subconjunto finito de un espacio normado X es magro en X . A partir de esta idea básica, los subconjuntos de un espacio topológico X se han clasificado en dos tipos: los de primera categoría, que podemos ver como topológicamente “pequeños”, y los de segunda categoría, que serían “grandes”. Por supuesto, estas nociones dependen de manera esencial de la topología que tenemos en X . Por ejemplo, si en un conjunto no vacío X consideramos la topología discreta, está claro que todo subconjunto no vacío de X es de segunda categoría en X .

Aclaremos que las nociones de categoría son relativas, dependen del espacio ambiente X . Por ejemplo, si F es un subconjunto finito de un espacio normado X , y E es un subconjunto no vacío de F , entonces E es magro en X , pero la topología inducida por X en F es la discreta, luego E es de segunda categoría en F con dicha topología.

Sin embargo, comprobamos ahora fácilmente que las nociones de categoría dependen del espacio ambiente en la forma que cabe esperar: si en X tenemos la topología inducida por otro espacio Y , todo subconjunto “pequeño” de X es también “pequeño” como subconjunto de Y .

- Sea Y un espacio topológico y, en un subconjunto $X \subset Y$, consideremos la topología inducida por Y . Entonces, todo conjunto magro en X es magro en Y , luego todo conjunto de primera categoría en X es de primera categoría en Y .

Si E es un subconjunto cerrado de X , que tiene interior vacío en X , bastará probar que E es magro en Y . Si F es el cierre de E en Y , debemos pues probar que F tiene interior vacío. Observemos que, como E es cerrado en X , se tiene $F \cap X = E$. Si U es el interior de F en Y , tenemos que $U \cap X$ es un abierto de X , que verifica $U \cap X \subset F \cap X = E$, pero E tiene interior vacío en X , luego se tiene $U \cap X = \emptyset$. Entonces $E \subset X \subset Y \setminus U$, pero $Y \setminus U$ es cerrado en Y , luego $F \subset Y \setminus U$. Así pues, tenemos $U \subset F \subset Y \setminus U$, luego $U = \emptyset$ como se quería. ■

Para entender la forma en que suelen usarse las nociones de categoría, analizaremos cómo se demuestra la abundancia de números trascendentes, usando que $\mathbb{R}$ no es numerable.

Recordemos que un número real es *algebraico* si es raíz de un polinomio con coeficientes enteros, y *trascendente* en otro caso. Para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $\mathcal{P}_n$, de los polinomios de grado n con coeficientes enteros, es numerable, porque existe una obvia aplicación inyectiva de $\mathcal{P}_n$ en $\mathbb{Z}^{n+1}$. Por tanto, el conjunto $\mathcal{P} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}_n$ de todos los polinomios no constantes con coeficientes enteros, también es numerable. Como cada polinomio tiene un conjunto finito de raíces, deducimos que el conjunto de los números algebraicos es numerable. Como $\mathbb{R}$ no es

numerable, concluimos que el conjunto de los números trascendentes no es numerable. Nótese que hemos probado la existencia, e incluso la abundancia, de números trascendentes, sin dar un sólo ejemplo de número trascendente, cosa que no es del todo fácil.

Las nociones de categoría permiten hacer razonamientos análogos al anterior, pero en vez de trabajar con conjuntos numerables y no numerables, usamos la distinción entre conjuntos de primera y segunda categoría. Habitualmente, esta distinción es más refinada, porque los conjuntos numerables son de primera categoría, pero el recíproco no es cierto, luego entre los conjuntos no numerables, todavía podemos distinguir si son de primera o de segunda categoría. Por ejemplo, el conjunto ternario de Cantor $C \subset \mathbb{R}$ es compacto y tiene interior vacío, luego es magro en $\mathbb{R}$, pero es sabido que C es equipotente a $\mathbb{R}$. Para un espacio normado X , de dimensión mayor que 1, las cosas son aún más claras, pues todo subespacio de dimensión 1 es magro en X , pero no es numerable.

Es claro que, para que los razonamientos del tipo que hemos sugerido tengan interés, hemos de trabajar en un espacio topológico que sea de segunda categoría en sí mismo. Se explica así la gran utilidad del siguiente resultado, que proporciona abundantes ejemplos de espacios topológicos con dicha propiedad.

Lema de categoría de Baire. *Si X es un espacio métrico completo, todo abierto no vacío de X es de segunda categoría en X . En particular, X es de segunda categoría en sí mismo.*

Demostración. Expresamos la tesis del lema de forma equivalente, para probarla con más comodidad. Se trata de probar que todo conjunto de primera categoría en X tiene interior vacío, y ello es tanto como decir que, si $\{F_n\}$ es una sucesión de subconjuntos cerrados de X , todos ellos con interior vacío, entonces el conjunto $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ tiene interior vacío. Si para cada $n \in \mathbb{N}$, tomamos $G_n = X \setminus F_n$, vemos que G_n es abierto, con $\overline{G_n} = X \setminus \text{int}(F_n)$, luego F_n tiene interior vacío si, y sólo si, G_n es denso en X . Del mismo modo, vemos que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ tiene interior vacío si, y sólo si, $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ es denso en X . Por tanto, la tesis del enunciado equivale a la siguiente afirmación, que es la que vamos a probar: si $\{G_n\}$ es una sucesión de abiertos densos en X , entonces el conjunto $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ es denso en X . Dado un abierto no vacío $G_0 \subset X$, deberemos por tanto probar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ tiene intersección no vacía con G_0 , es decir, que $\bigcap_{n=0}^{\infty} G_n \neq \emptyset$.

Como G_0 es un abierto no vacío de X , tomamos una bola cerrada B_0 , de radio estrictamente positivo, contenida en G_0 .

Por hipótesis, G_1 es un abierto denso en X , luego $\text{int}(B_0) \cap G_1$ es un abierto no vacío, que contendrá una bola cerrada de radio estrictamente positivo, que podemos tomar tan pequeño como queramos. Tenemos por tanto una bola cerrada B_1 , de radio $r_1 \in \mathbb{R}^+$, verificando que

$$B_1 \subset B_0 \cap G_1 \quad \text{y} \quad r_1 < 1$$

e iniciamos de esta forma una construcción por inducción.

Supongamos que, para un $n \in \mathbb{N}$, hemos construido una bola cerrada B_n , de radio $r_n \in$

$\mathbb{R}^+$, verificando que

$$B_n \subset B_{n-1} \cap G_n \quad \text{y} \quad r_n < 1/n \quad (1)$$

Entonces $\text{int}(B_n) \cap G_{n+1}$ es un abierto no vacío de X , que contendrá una bola cerrada de radio estrictamente positivo, que podemos tomar tan pequeño como queramos. Por tanto, existe una bola cerrada B_{n+1} , de radio $r_{n+1} \in \mathbb{R}^+$, verificando que

$$B_{n+1} \subset B_n \cap G_{n+1} \quad \text{y} \quad r_{n+1} < 1/(n+1)$$

que es (1) con $n+1$ en vez de n .

Así pues, por inducción, hemos construido una sucesión $\{B_n\}$ de bolas cerradas, de forma que, si $\{r_n\}$ es la sucesión de sus radios, se verifica (1) para todo $n \in \mathbb{N}$. En particular, $\{B_n\}$ es decreciente, es decir, para $k, n \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$, se tiene $B_n \subset B_k$.

Si para cada $n \in \mathbb{N}$, elegimos un punto $x_n \in B_n$, comprobamos fácilmente que $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, tomamos $k \in \mathbb{N}$ tal que $2/k < \varepsilon$, y para $n, m \geq k$ se tiene que $x_n, x_m \in B_k$, pero la bola B_k tiene radio $r_k < 1/k$, luego $d(x_n, x_m) < 2/k < \varepsilon$.

Como por hipótesis X es completo, la sucesión $\{x_n\}$ converge a un punto $x \in X$, y es fácil ver que $x \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En efecto, fijado $n \in \mathbb{N}$, se tiene $x_{n+h} \in B_n$ para todo $h \in \mathbb{N}$, luego $x = \lim_{h \rightarrow \infty} x_{n+h} \in B_n$, ya que B_n es un conjunto cerrado. Así pues, tenemos $x \in B_n \subset G_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, pero también $x \in B_1 \subset B_0 \subset G_0$, luego $x \in \bigcap_{n=0}^{\infty} G_n$, y esta intersección no es vacía, como queríamos demostrar. ■

Resaltemos que la tesis del lema anterior es puramente topológica, nos da una condición necesaria para que la topología de un espacio sea la generada por una distancia completa. Por ejemplo, no existe una distancia completa en $\mathbb{Q}$ que genere su topología (la inducida por $\mathbb{R}$), pues obviamente $\mathbb{Q}$ es de primera categoría en sí mismo.

Por otra parte, el lema anterior nos dice que $\mathbb{R}$ es de segunda categoría en sí mismo. Puesto que $\mathbb{Q}$ es de primera categoría en $\mathbb{R}$, deducimos que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es de segunda categoría en $\mathbb{R}$. Esto implica que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ no es numerable, pero tenemos una afirmación más fuerte, pues sabemos que un conjunto no numerable puede ser de primera categoría en $\mathbb{R}$.

Mediante un razonamiento similar, obtenemos una consecuencia interesante para espacios de Banach:

■ *La dimensión de un espacio de Banach es finita o no numerable.*

Si X es un espacio de Banach de dimensión infinita y $U = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ un conjunto infinito y numerable de vectores linealmente independientes en X , bastará probar que U no puede ser una base algebraica de X , es decir, que $\text{Lin } U \neq X$. Fijado $n \in \mathbb{N}$, sea $X_n = \text{Lin } \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, y recordemos que, como consecuencia del teorema de Hausdorff, X_n es cerrado en X . Además, como la dimensión de X no es finita, tenemos $X_n \neq X$, de donde se deduce que $\text{int}(X_n) = \emptyset$. En efecto, en otro caso existirían $x \in X_n$ y $r \in \mathbb{R}^+$ tales que $x + rB \subset X_n$ donde B es la bola unidad de X , pero al ser X_n un subespacio de X , se tendría

que $B \subset (1/r)(X_n - x) \subset X_n$, de donde se deduciría que $X = \mathbb{R}^+ B \subset \mathbb{R}^+ X_n = X_n$, lo cual es falso como ya se ha dicho. Así pues X_n es un conjunto magro en X , y esto es válido para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $\text{Lin } U = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, deducimos que $\text{Lin } U$ es un conjunto de primera categoría en X . Por el lema de Baire sabemos que X es de segunda categoría en sí mismo, luego $\text{Lin } U \neq X$ como queríamos demostrar. ■

Comentemos, sin dar la demostración, una aplicación clásica y muy vistosa del lema de categoría de Baire. A lo largo del siglo XIX, aparecieron diversos ejemplos (el primero y más famoso se debe a Weierstrass) de funciones continuas en un intervalo compacto, digamos $[0, 1]$, que no son derivables en ningún punto. Pues bien, considerando el espacio de Banach $C[0, 1]$, no es del todo difícil comprobar que el subconjunto formado por las funciones que admiten al menos una derivada lateral en algún punto, es de primera categoría en $C[0, 1]$. Por tanto, el lema de categoría de Baire nos asegura que *el conjunto de las funciones continuas en $[0, 1]$ que no son derivables en ningún punto de $[0, 1]$ es de segunda categoría en $C[0, 1]$* . Podríamos decir que la “gran mayoría” de las funciones continuas en $[0, 1]$ no son derivables en ningún punto. Obsérvese cómo el lema de Baire permite hacer razonamientos del tipo que habíamos anunciado. Probamos la abundancia de un cierto tipo de funciones, sin dar un sólo ejemplo de una función de ese tipo, cosa que no es fácil.

Pasamos ya a probar la primera consecuencia fundamental del lema de Baire, en el contexto del Análisis Funcional.

- Si un subespacio $\neq$ total es cerrado o no denso $\Rightarrow$ es de 1.ª categoría

Teorema de Banach-Steinhaus

Este resultado se conoce también como *principio de acotación uniforme*, porque permite pasar de una acotación de tipo “puntual” a una acotación de tipo “uniforme” para una familia de operadores lineales y continuos. Concretemos estos dos tipos de acotación.

Dados dos espacios normados X e Y , sea $E \subset L(X, Y)$ un conjunto de operadores lineales y continuos. Es natural decir que E está **acotado en un punto** $x \in X$, cuando $\{T(x) : T \in E\}$ es un subconjunto acotado de Y , simbólicamente: $\sup \{ \|T(x)\| : T \in E \} < \infty$.

Decimos ahora que E está **puntualmente acotado** en un conjunto $A \subset X$, cuando E está acotado en cada punto de A , es decir, $\sup \{ \|T(x)\| : T \in E \} < \infty$ para todo $x \in A$. En tal caso, para cada $x \in A$, podemos encontrar una constante $M_x \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(x)\| \leq M_x$ para todo $T \in E$, pero la constante M_x puede depender del punto $x \in A$ considerado. Hablamos de acotación uniforme cuando podemos evitar esa dependencia, es decir, cuando una misma constante es válida para todos los puntos de A .

Así pues, decimos que E está **uniformemente acotado** en un conjunto $A \subset X$, cuando existe una constante $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(x)\| \leq M$ para todo $x \in A$ y todo $T \in E$, es decir, escrito simbólicamente: $\sup \{ \|T(x)\| : x \in A, T \in E \} < \infty$.

Nos interesa sobre todo el caso en que A es la bola unidad de X , que denotamos por B . Si un conjunto de operadores $E \subset L(X, Y)$, está puntualmente acotado en B , entonces E está puntualmente acotado en X , pues para cada $x \in X$ podemos escribir $x = \|x\|u$ con $u \in B$ y obtenemos que $\Rightarrow$ de hecho, es $\Leftrightarrow$

$$\sup \{ \|T(x)\| : T \in E \} = \|x\| \sup \{ \|T(u)\| : T \in E \} < \infty$$

Por otra parte, con respecto a la acotación uniforme, observamos que

$$\sup \{ \|T(u)\| : u \in B, T \in E \} = \sup \{ \|T\| : T \in E \}$$

luego E está uniformemente acotado en B si, y sólo si, E está **acotado en norma**, es decir, E es un subconjunto acotado del espacio de operadores $L(X, Y)$.

Por sorprendente que pueda parecer, la complitud del espacio X nos va a permitir pasar de

la acotación puntual a la uniforme en la bola unidad de X , para todo conjunto de operadores lineales y continuos en X . De hecho, el siguiente enunciado tiene aún más contenido.

Teorema de Banach-Steinhaus. Sea E un conjunto de operadores lineales y continuos de un espacio de Banach X en un espacio normado Y . Consideremos el conjunto A formado por los puntos de X en los que E está acotado: $A = \{x \in X : \sup \{\|T(x)\| : T \in E\} < \infty\}$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) A es un conjunto de segunda categoría en X
- (ii) $A = X$, es decir, E está puntualmente acotado en X
- (iii) E está uniformemente acotado en la bola unidad de X : $\sup \{\|T\| : T \in E\} < \infty$.

Demostración. De (iii) se deduce que E está puntualmente acotado en la bola unidad, y por tanto en X , luego (iii) $\Rightarrow$ (ii). Por el lema de categoría de Baire, X es de segunda categoría en sí mismo, luego (ii) $\Rightarrow$ (i). Sólo queda probar que (i) $\Rightarrow$ (iii).

Para cada $n \in \mathbb{N}$, consideramos el conjunto

$$F_n = \{x \in X : \|T(x)\| \leq n \ \forall T \in E\} = \bigcap_{T \in E} \{x \in X : \|T(x)\| \leq n\}$$

Como cada $T \in E$ es una función continua, y la norma de Y también lo es, vemos que F_n es un subconjunto cerrado de X . Como $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, deducimos que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\text{int}(F_m) \neq \emptyset$, pues en otro caso A sería un conjunto de primera categoría en X , en contradicción con la hipótesis (i). Por tanto, existen $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$ tales que $x + rB \subset F_m$, donde B es la bola unidad de X . Entonces, para cualesquiera $u \in B$ y $T \in E$, se tiene

$$\|T(u)\| = \left\| T\left(\frac{1}{r}(x + ru - x)\right) \right\| \leq \frac{1}{r}(\|T(x + ru)\| + \|T(x)\|) \leq \frac{2m}{r}$$

Deducimos que $\|T\| \leq 2m/r$ para todo $T \in E$, luego se cumple (iii), como queríamos. ■

Naturalmente, la parte más útil del teorema anterior es la afirmación (ii) $\Rightarrow$ (iii) que permite, como habíamos anunciado, pasar de la acotación puntual a la uniforme. La afirmación (i) tiene interés cuando usamos el teorema por la negativa: si el conjunto E no está acotado en norma, de (ii) $\Rightarrow$ (iii) deducimos solamente la *existencia* de algún punto de X en el que E no está acotado, mientras que de (i) $\Rightarrow$ (iii) obtenemos la *abundancia* de tales puntos, puesto que forman un conjunto de segunda categoría en X . Enseguida veremos un ejemplo concreto de esta situación.

Resaltemos que la demostración del teorema de Banach-Steinhaus es muy sencilla, si bien involucra el lema de categoría de Baire, cuya prueba tampoco es difícil. Por tanto, cuando usamos el teorema en algún caso concreto, nuestro razonamiento es muy elemental.

Vamos a presentar algunas consecuencias, que históricamente tuvieron gran repercusión, por lo que son responsables de la notoriedad que el teorema adquirió rápidamente.

2.1. Series de Fourier divergentes

Vamos a trabajar en el espacio $C(\mathbb{T})$, de todas las funciones complejas continuas en la circunferencia $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, un subconjunto compacto de $\mathbb{C}$. Sabemos que $C(\mathbb{T})$ es un espacio de Banach con la norma del máximo, pero en Análisis de Fourier, para manejar con más comodidad la integral, es costumbre describir los elementos de $C(\mathbb{T})$ como funciones de variable real. Para ello, a cada $g \in C(\mathbb{T})$ asociamos la función $g^* : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$g^*(t) = g(e^{it}) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Es claro que g^* es una función continua y 2π -periódica, con $g^*(\mathbb{R}) = g(\mathbb{T})$, de donde

$$\max \{ |g(z)| : z \in \mathbb{T} \} = \max \{ |g^*(t)| : t \in \mathbb{R} \}$$

En sentido inverso, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ es una función continua y 2π -periódica, para cada $z \in \mathbb{T}$ definimos $g(z) = f(\arg z)$, donde $\arg z$ es el argumento principal de z , aunque la periodicidad de f permite usar cualquier otro argumento de z . Se comprueba sin dificultad que de esta forma se obtiene la única función continua $g : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ que verifica $g^* = f$. Tenemos así una correspondencia biunívoca entre funciones continuas en la circunferencia y funciones continuas y 2π -periódicas en $\mathbb{R}$. Podemos por tanto entender que $C(\mathbb{T})$ es el espacio de Banach formado por todas las funciones continuas y 2π -periódicas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}$, cuya norma viene dada por:

$$\|f\|_\infty = \max \{ |f(t)| : t \in \mathbb{R} \} \quad \forall f \in C(\mathbb{T})$$

Pues bien, los **coeficientes de Fourier** de una función $f \in C(\mathbb{T})$ vienen dados por

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Está claro que esta definición puede hacerse para funciones mucho más generales, pero por ahora sólo nos interesa el caso de una función continua.

Usando los coeficientes de Fourier, se define la **serie de Fourier** de una función $f \in C(\mathbb{T})$, denotada por $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{int}$, que es la sucesión $\{S_n(f)\}$, de funciones en $C(\mathbb{T})$, definida por:

$$S_n(f, t) = \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e^{ikt} \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

donde por comodidad hemos escrito $S_n(f, t)$ en lugar de $(S_n(f))(t)$. Suele decirse que, para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, la función $S_n(f)$ es la n -ésima suma parcial de la serie de Fourier de f .

Siempre para una función continua $f \in C(\mathbb{T})$, durante más de medio siglo se pensó que la serie de Fourier de f debería converger a f puntualmente en $\mathbb{R}$, hasta que el matemático británico P. Du Bois-Reymond publicó en 1876 un ejemplo de una función continua $f \in C(\mathbb{T})$ cuya serie de Fourier no converge en el origen. Hoy día sigue sin ser fácil dar explícitamente un ejemplo de este tipo. Sin embargo, el teorema de Banach-Steinhaus permite probar con facilidad que tales ejemplos abundan, sin dar explícitamente ninguno.

Para ello empezamos expresando la suma parcial de una serie de Fourier como una integral, una idea bien conocida desde la época de Fourier. Para cualesquiera $f \in C(\mathbb{T})$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene claramente que

$$S_n(f, 0) = \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\sum_{k=-n}^n e^{-ikt} \right) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt$$

donde hemos escrito

$$D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{-ikt} = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

La sucesión de funciones $\{D_n\}$ se conoce como *núcleo de Dirichlet*, y está bien claro que la convergencia de las series de Fourier tiene estrecha relación con sus propiedades.

Fijado $n \in \mathbb{N}$, pensemos en $S_n(f, 0)$ como función de $f \in C(\mathbb{T})$, más concretamente en el funcional $\varphi_n : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$ dado por

$$\varphi_n(f) = S_n(f, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt \quad \forall f \in C(\mathbb{T}) \quad (2)$$

Enseguida comprobamos que φ_n es lineal y continuo, calculando además su norma. De hecho, con el mismo esfuerzo probamos algo más general.

■ Fijada una función $h \in C(\mathbb{T})$ consideramos el funcional $\varphi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$ definido por

$$\varphi(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) h(t) dt \quad \forall f \in C(\mathbb{T})$$

Se tiene entonces que $\varphi \in C(\mathbb{T})^*$ con $\|\varphi\| = \int_{-\pi}^{\pi} |h(t)| dt$.

Es claro que φ es lineal y, para toda $f \in C(\mathbb{T})$, se tiene

$$|\varphi(f)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| |h(t)| dt \leq \|f\|_{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} |h(t)| dt$$

luego $\varphi \in C(\mathbb{T})^*$ con $\|\varphi\| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |h(t)| dt$, y se trata ahora de probar la otra desigualdad.

Usando la conjugación en $\mathbb{C}$, consideramos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ dada por

$$f_n(t) = \frac{n \overline{h(t)}}{n |h(t)| + 1} \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, vemos que $f_n \in C(\mathbb{T})$ con $|f_n(t)| \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, luego $\|f_n\|_{\infty} \leq 1$. Por otra parte se tiene

$$|\varphi(f_n)| = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{n |h(t)|^2}{n |h(t)| + 1} dt = \int_{-\pi}^{\pi} |h(t)| dt - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|h(t)|}{n |h(t)| + 1} dt$$

Como evidentemente se tiene $|h(t)| / (n|h(t)| + 1) \leq 1/n$ para todo $t \in \mathbb{R}$, la última integral es menor o igual que $2\pi/n$ y concluimos que

$$\int_{-\pi}^{\pi} |h(t)| dt - \frac{2\pi}{n} \leq |\varphi(f_n)| \leq \|\varphi\| \|f_n\|_{\infty} \leq \|\varphi\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

de donde se deduce claramente la desigualdad buscada. ■

Para $n \in \mathbb{N}$, el resultado anterior se aplica al funcional φ_n definido en (2), obteniendo

$$\varphi_n \in C(\mathbb{T})^*, \quad \|\varphi_n\| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (3)$$

El siguiente paso consiste en usar algunas propiedades sencillas del núcleo de Dirichlet para conseguir una estimación de la última integral.

■ Para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt \geq \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1}$

Fijado $n \in \mathbb{N}$, para todo $t \in \mathbb{R}$ vemos claramente que

$$(e^{it} - 1) D_n(t) = \sum_{k=-n+1}^{n+1} e^{ikt} - \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = e^{i(n+1)t} - e^{-int}$$

Multiplicando ambos miembros por $e^{-it/2}$ obtenemos

$$(e^{it/2} - e^{-it/2}) D_n(t) = e^{i(2n+1)t/2} - e^{-i(2n+1)t/2}$$

y dividiendo ambos miembros por $2i$ concluimos finalmente que

$$\operatorname{sen}(t/2) D_n(t) = \operatorname{sen}((2n+1)t/2) \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (4)$$

Nótese que, para $t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, se tiene $\operatorname{sen}(t/2) \neq 0$, y la igualdad anterior nos da una expresión para $D_n(t)$ que permitirá estimar la integral que nos interesa. Para abreviar la notación escribiremos

$$\Delta_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt \quad \text{y} \quad \varepsilon_n = \frac{2\pi}{2n+1}$$

Directamente de su definición, se deduce que D_n es una función par, con lo que tenemos

$$\Delta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |D_n(t)| dt \geq \frac{1}{\pi} \int_{\varepsilon_n}^{\varepsilon_n} |D_n(t)| dt \quad (5)$$

Para $t \in [\varepsilon_n, \pi]$ es claro que $0 < \operatorname{sen}(t/2) \leq t/2$, y usando (4), de (5) deducimos que

$$\Delta_n \geq \frac{1}{\pi} \int_{\varepsilon_n}^{\pi} \frac{|\operatorname{sen}((2n+1)t/2)|}{\operatorname{sen}(t/2)} dt \geq \frac{2}{\pi} \int_{\varepsilon_n}^{\pi} \frac{|\operatorname{sen}((2n+1)t/2)|}{t} dt \quad (6)$$

En la última integral usamos ahora el cambio de variable $(2n+1)t/2 = s$, obteniendo

$$\Delta_n \geq \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{(2n+1)\pi}{2}} \frac{|\operatorname{sen} s|}{s} ds = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{(2k-1)\pi}{2}}^{\frac{(2k+1)\pi}{2}} \frac{|\operatorname{sen} s|}{s} ds \quad (7)$$

Para $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, en la correspondiente integral usamos que $s \leq (2k+1)\pi/2$. Como la función $s \mapsto |\operatorname{sen} s|$ es π -periódica, obtenemos que

$$\frac{(2k+1)\pi}{2} \int_{\frac{(2k-1)\pi}{2}}^{\frac{(2k+1)\pi}{2}} \frac{|\operatorname{sen} s|}{s} ds \geq \int_{\frac{(2k-1)\pi}{2}}^{\frac{(2k+1)\pi}{2}} |\operatorname{sen} s| ds = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\operatorname{sen} s| ds = 2$$

Sustituyendo en (7) las n desigualdades así obtenidas, llegamos claramente a

$$\Delta_n \geq \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1}$$

que es la desigualdad buscada. ■

Como la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n+1}$ diverge, obtenemos que $\{\Delta_n\} \rightarrow +\infty$, y en vista de (3) tenemos que $\{\|\varphi_n\|\} \rightarrow +\infty$. Por tanto $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de funcionales lineales continuos en el espacio de Banach $C(\mathbb{T})$, que no está acotado en norma. El teorema de Banach-Steinhaus nos da entonces el siguiente resultado:

- *Las funciones cuya serie de Fourier está acotada en el origen, forman un conjunto de primera categoría en el espacio de Banach $C(\mathbb{T})$.*

Con más razón, el conjunto de las funciones cuya serie de Fourier converge puntualmente, es de primera categoría en $C(\mathbb{T})$, es topológicamente “pequeño”. Por tanto, las funciones cuya serie de Fourier no converge puntualmente, forman un conjunto de segunda categoría en $C(\mathbb{T})$, es decir, un conjunto topológicamente “grande”. Suele aludirse a este resultado diciendo que la convergencia puntual, de la serie de Fourier de una función continua, es una propiedad “atípica”.

2.2. Otras consecuencias

En la discusión sobre series de Fourier, el teorema de Banach-Steinhaus se ha usado por la negativa. Más concretamente, aludiendo a las tres afirmaciones que aparecen en el enunciado de dicho teorema, hemos usado que, si no se verifica (iii), entonces tampoco se verifica (i). Pero lo más habitual es usar el teorema en positivo, es decir, partiendo de la acotación puntual de un conjunto de operadores, usar que (ii) $\Rightarrow$ (iii) para concluir que dicho conjunto está acotado en norma. A partir de ahora vamos a obtener varias aplicaciones de este tipo.

En primer lugar, el teorema de Banach-Steinhaus permite probar la acotación de cualquier subconjunto de un espacio normado, usando el espacio dual:

- Sea X Banach, $A \subseteq X^*$ / $\forall x \in X, \{ |x^*(x)| : x^* \in A \}$ acotado $\Leftrightarrow A$ acotado.

- Si A es un subconjunto no vacío de un espacio normado X , entonces A está acotado si, y sólo si, verifica la siguiente condición:

$$\sup \{ |x^*(x)| : x \in A \} < \infty \quad \forall x^* \in X^*$$

Una implicación es evidente, pues si A está acotado, para todo $x^* \in X^*$ se tiene

$$\sup \{ |x^*(x)| : x \in A \} \leq \|x^*\| \sup \{ \|x\| : x \in A \} < \infty$$

Para el recíproco, usamos la inyección canónica $J : X \rightarrow X^{**}$. Entonces $J(A)$ es un conjunto de funcionales lineales continuos en el espacio de Banach X^* , que por hipótesis verifica:

$$\sup \{ | (J(x))(x^*) | : x \in A \} = \sup \{ |x^*(x)| : x \in A \} < \infty \quad \forall x^* \in X^*$$

Esto significa que $J(A)$ está puntualmente acotado en X^* , y el teorema de Banach-Steinhaus nos dice que $J(A)$ está acotado en norma.

Usando ahora que J es isométrica, concluimos que

$$\sup \{ \|x\| : x \in A \} = \sup \{ \|J(x)\| : x \in A \} < \infty$$

luego el conjunto A está acotado, como queríamos demostrar. ■

Volviendo a trabajar con un conjunto de operadores, del teorema de Banach-Steinhaus se deduce fácilmente un resultado probado previamente por Steinhaus, que es algo sorprendente, pues nos da la continuidad del límite de una sucesión que sólo converge puntualmente.

Teorema de cierre de Steinhaus. Sea X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\{T_n\}$ una sucesión de operadores lineales y continuos de X en Y . Supongamos que $\{T_n\}$ converge puntualmente en X , es decir, verifica que $\{T_n(x)\}$ converge en Y , para todo $x \in X$. Entonces, definiendo

$$T(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) \quad \forall x \in X$$

se tiene un operador lineal y continuo, es decir: $T \in L(X, Y)$.

Demostración. La linealidad de T se comprueba de manera completamente rutinaria. Por otra parte, para cada $x \in X$, la sucesión $\{T_n(x)\}$ es convergente, luego está acotada. Por tanto, el conjunto $\{T_n : n \in \mathbb{N}\}$ está puntualmente acotado en X , y el teorema de Banach-Steinhaus nos dice que $\sup\{\|T_n\| : n \in \mathbb{N}\} = M < \infty$. Fijado $x \in X$, se tiene entonces

$$\|T_n(x)\| \leq \|T_n\| \|x\| \leq M \|x\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

de donde $\|T(x)\| \leq M \|x\|$ para todo $x \in X$, y esto prueba que $T \in L(X, Y)$. ■

En relación con este último resultado, conviene resaltar que, aunque $T \in L(X, Y)$ y $\{T_n\}$ converge puntualmente a T , no podemos asegurar que $\{T_n\}$ converja a T en el espacio $L(X, Y)$, es decir, no tiene por qué ocurrir que $\{\|T_n - T\|\} \rightarrow 0$. Por ejemplo, tomando $X = c_0$, $Y = \mathbb{K}$, y $T_n(x) = x(n)$ para cualesquiera $x \in c_0$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\{T_n(x)\} \rightarrow 0$ para todo $x \in c_0$, pero $\|T_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.3. Aplicaciones en teoría de sumabilidad

Veremos ahora otro bloque de aplicaciones del teorema de Banach-Steinhaus, referentes a la convergencia de sucesiones y series. Empezamos caracterizando las series de escalares absolutamente convergentes, mediante propiedades que parecen cada vez más débiles:

■ Para una sucesión de escalares $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) La serie $\sum_{n \geq 1} y(n)$ es absolutamente convergente
- (ii) Para cada $x \in l_{\infty}$, la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) y(n)$ es absolutamente convergente
- (iii) Para cada $x \in c_0$, la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) y(n)$ es absolutamente convergente.
- (iv) Para cada $x \in c_0$, la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) y(n)$ es convergente
- (v) Para cada $x \in c_0$, la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) y(n)$ está acotada.

Es claro que cada una de las anteriores afirmaciones implica las que le siguen, luego basta probar que $(v) \Rightarrow (i)$. Fijado $n \in \mathbb{N}$, definimos $\varphi_n : c_0 \rightarrow \mathbb{K}$ escribiendo

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^n x(k) y(k) \quad \forall x \in c_0$$

Recordando la descripción del dual de c_0 , sabemos que $\varphi_n \in c_0^*$ con $\|\varphi_n\| = \sum_{k=1}^n |y(k)|$.

Por otra parte, la hipótesis (v) nos dice que, para cada $x \in c_0$ se tiene

$$\sup \{ |\varphi_n(x)| : n \in \mathbb{N} \} = \sup \left\{ \left| \sum_{k=1}^n x(k) y(k) \right| : n \in \mathbb{N} \right\} < \infty$$

Por tanto, $\{\varphi_n\}$ es una sucesión de funcionales lineales continuos en el espacio de Banach c_0 , que está puntualmente acotada en c_0 . Por el teorema de Banach-Steinhaus, dicha sucesión está acotada en norma, y deducimos que se cumple (i), ya que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |y(n)| = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |y(k)| : n \in \mathbb{N} \right\} = \sup \{ \|\varphi_n\| : n \in \mathbb{N} \} < \infty \quad \blacksquare$$

Resultados análogos al anterior, con idéntica demostración, permiten discutir la posibilidad de que una sucesión $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ pertenezca a alguno de los espacios l_p con $1 < p < \infty$. El papel de c_0 lo hará entonces el espacio de Banach l_{p^*} , cuyo dual se identifica con l_p . Por ejemplo, se tiene que $y \in l_2$ si, y sólo si, la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) y(n)$ está acotada, para cada $x \in l_2$.

Dando un paso más en este tipo de resultados, vamos a considerar ciertos procedimientos para trabajar con sucesiones o series no convergentes, llamados *métodos de sumabilidad*. Como ejemplo motivador, consideremos el criterio de la media aritmética:

$$\alpha_n \in \mathbb{K} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \{\alpha_n\} \rightarrow \alpha \in \mathbb{K} \quad \implies \quad \left\{ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k \right\} \rightarrow \alpha$$

Es bien sabido que el recíproco no es cierto, de modo que, transformar una sucesión en la de sus medias aritméticas, puede verse como un método que facilita la convergencia, un ejemplo muy sencillo de método de sumabilidad. Esta terminología se justifica por el hecho de que la sucesión de partida suele venir dada como una serie, con lo que el método de la media aritmética proporciona una especie de “suma” de la serie, que coincide con la auténtica suma cuando la serie converge, pero puede existir y ser útil en condiciones más generales.

El ejemplo emblemático de esta situación se presenta con las series de Fourier. Sabemos que la serie de Fourier $\{S_n(f)\}$ de una función continua $f \in C(\mathbb{T})$ rara vez converge, ni siquiera puntualmente. Sin embargo, podemos considerar la sucesión de medias aritméticas de la serie de Fourier. Concretamente, para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos:

$$\sigma_n(f, t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f, t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \sum_{j=-k}^k \hat{f}(j) e^{ikt} \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Se dice que $\{\sigma_n(f)\}$ es la sucesión de **sumas de Cesàro** de la serie de Fourier de f . El criterio de la media aritmética nos proporciona, para cualquier $t \in \mathbb{R}$, la siguiente implicación:

$$\{S_n(f, t)\} \rightarrow f(t) \Rightarrow \{\sigma_n(f, t)\} \rightarrow f(t)$$

Ahora el recíproco está muy lejos de ser cierto. Concretamente, un resultado básico en el estudio de las series de Fourier, el **teorema de Féjer**, afirma que, *para toda $f \in C(\mathbb{T})$, la sucesión de sumas de Cesàro de la serie de Fourier de f converge a f uniformemente en $\mathbb{R}$.*

Pues bien, nos proponemos generalizar el criterio de la media aritmética, sustituyendo dicha media por una combinación lineal de los términos de la sucesión de partida, admitiendo incluso combinaciones lineales “infinitas”. Para ello, usaremos una transformación matricial del tipo que vamos a explicar.

Consideramos una matriz infinita de escalares $A = (a_{nk})$ con $n, k \in \mathbb{N}$, que no es más que una aplicación de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{K}$, pero será más intuitivo usar notación matricial. Dada una sucesión de escalares $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, podemos pensar en la sucesión que se obtiene al “multiplicar” la matriz A por el vector columna x . Para cada $n \in \mathbb{N}$, el n -ésimo término de tal sucesión deberá ser la suma de la serie $\sum_{k \geq 1} a_{nk} x(k)$, siempre que dicha serie converja, lo que motiva la siguiente definición.

El **dominio** de la matriz $A = (a_{nk})$ es el conjunto de sucesiones dado por

$$D(A) = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{k \geq 1} a_{nk} x(k) \text{ converge } \forall n \in \mathbb{N} \right\}$$

Claramente $D(A)$ es un subespacio de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ que al menos contiene a las sucesiones de soporte finito. Para $x \in D(A)$, podemos considerar la sucesión $Ax \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dada por

$$[Ax](n) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} x(k) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

De esta forma obtenemos un operador lineal $x \mapsto Ax$, definido en $D(A)$ y con valores en $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Así pues, cada matriz infinita A da lugar a un método de transformación de sucesiones, análogo al que, a cada sucesión, asocia la sucesión de sus medias aritméticas. De hecho, usando la matriz $B = (b_{nk})$ definida, para $n, k \in \mathbb{N}$, por $b_{nk} = 1/n$ si $k \leq n$ y $b_{nk} = 0$ si $k > n$, se tiene claramente que $D(B) = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ y, para toda sucesión $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, vemos que Bx es la sucesión de las medias aritméticas de x . El criterio de la media aritmética afirma que la transformación definida por la matriz B preserva la convergencia, es decir: si x es una sucesión convergente, entonces Bx es convergente y tiene el mismo límite que x . Es natural considerar ahora las matrices que tienen esta misma propiedad, para lo que introducimos una notación adecuada.

Denotamos por c al espacio vectorial formado por todas las sucesiones convergentes de escalares, un subespacio de l_{∞} que contiene a c_0 , y definimos $u(n) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, con lo que $u \in c \setminus c_0$. Para cada $x \in c$ tenemos claramente $x - \lambda u \in c_0$ donde $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)$, de donde deducimos que $c = c_0 \oplus \mathbb{K}u$. Como c_0 es un subespacio cerrado de codimensión finita en c , vemos que la suma directa anterior es topológico-directa, luego c es isomorfo al espacio producto $c_0 \times \mathbb{K}$ y, en particular, es un espacio de Banach, subespacio cerrado de l_{∞} .

Pues bien, decimos que una matriz infinita $A = (a_{nk})$ es **regular**, cuando preserva la convergencia de sucesiones, es decir, verifica que

$$x \in c \implies x \in D(A), \quad Ax \in c, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} [Ax](n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)$$

Cada matriz regular A da lugar a un *método de sumabilidad* análogo al criterio de la media aritmética, válido para todas las sucesiones que pertenezcan al dominio de A . Si $x \in D(A)$ es una sucesión convergente, entonces Ax converge al mismo límite que x , pero perfectamente puede ocurrir que Ax sea convergente sin que x lo sea. Por supuesto, al hablar de método de sumabilidad estamos pensando que la sucesión x puede venir dada en forma de serie.

El esquema general que hemos introducido tiene interés, gracias a que disponemos de una caracterización muy cómoda de las matrices regulares, como es la siguiente:

Condiciones de Silverman-Toeplitz. Una matriz infinita de escalares $A = (a_{nk})$ es regular si, y sólo si, verifica las tres condiciones siguientes:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sup \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk}| : n \in \mathbb{N} \right\} < \infty \\ (ii) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} a_{nm} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N} \\ (iii) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} = 1 \end{aligned}$$

Demostración. Empezamos por el paso clave, en el se aplica el teorema de Banach-Steinhaus, consistente en probar que la condición (i) es necesaria para que la matriz A sea regular.

Fijado $n \in \mathbb{N}$ consideramos la n -ésima fila de la matriz A , es decir, la sucesión $y_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dada por $y_n(k) = a_{nk}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. La regularidad de la matriz A nos dice en primer lugar que, para cada $x \in c_0$ se tiene $x \in D(A)$ y, en particular, la serie $\sum_{k \geq 1} y_n(k) x(k)$ es convergente. La caracterización de las series absolutamente convergentes, probada anteriormente,

nos dice que $y_n \in l_1$, luego tenemos

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk}| = \sum_{k=1}^{\infty} |y_n(k)| < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Recordando ahora la identificación de l_1 con c_0^* , sabemos que escribiendo

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} y_n(k) x(k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} x(k) = [Ax](n) \quad \forall x \in c_0, \forall n \in \mathbb{N}$$

tenemos $\varphi_n \in c_0^*$ con $\|\varphi_n\| = \|y_n\|_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Ahora bien, la regularidad de A nos dice también que, para cada $x \in c_0$, la sucesión Ax es convergente y, en particular, está acotada. Por tanto, la sucesión $\{\varphi_n\}$ está puntualmente acotada en c_0^* . Como se trata de una sucesión de funcionales lineales y continuos en el espacio de Banach c_0 , el teorema de Banach-Steinhaus nos permite concluir que dicha sucesión está acotada en norma. Esto prueba (i), ya que

$$\sup \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk}| : n \in \mathbb{N} \right\} = \sup \left\{ \|y_n\|_1 : n \in \mathbb{N} \right\} = \sup \left\{ \|\varphi_n\| : n \in \mathbb{N} \right\} < \infty$$

La necesidad de las condiciones (ii) y (iii) es mucho más sencilla. Fijado $m \in \mathbb{N}$, usamos el m -ésimo vector unidad $e_m \in c_0$, y recordamos la sucesión $u \in c$, constantemente igual a 1.

Para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos claramente

$$[Ae_m](n) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} e_m(k) = a_{nm} \quad \text{y} \quad [Au](n) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} u(k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} \quad (5)$$

La regularidad de A nos dice entonces que $Ae_k \in c_0$, luego se verifica (ii), mientras que $Au \in c$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} [Au](n) = 1$, que es la condición (iii).

Acabaremos probando que toda matriz A que verifique las condiciones (i), (ii) y (iii) es regular. Denotaremos por $M \in \mathbb{R}_0^+$ al supremo que aparece en (i). En primer lugar, para cualesquiera $x \in c$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk} x(k)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk}| \|x\|_{\infty} \leq M \|x\|_{\infty}$$

En particular, la serie $\sum_{k \geq 1} a_{nk} x(k)$ es convergente, para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $x \in D(A)$, lo cual es válido para toda sucesión convergente $x \in c$, así que $c \subset D(A)$. Pero además, de la desigualdad anterior deducimos que

$$|[Ax](n)| \leq M \|x\|_{\infty} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in c$$

luego $Ax \in l_{\infty}$ con $\|Ax\|_{\infty} \leq M \|x\|_{\infty}$ para toda sucesión $x \in c$.

Si para $x \in c$ definimos $T(x) = Ax \in l_\infty$, es claro que tenemos un operador lineal $T : c \rightarrow l_\infty$ y acabamos de comprobar que T es continuo con $\|T\| \leq M$. Pero de hecho debemos ver que la imagen de T está contenida en c .

Para cada $m \in \mathbb{N}$ consideramos de nuevo el m -ésimo vector unidad e_m , para el que se verifica la primera igualdad de (5). La condición (ii) nos dice entonces que $T(e_m) = Ae_m \in c_0$ para todo $m \in \mathbb{N}$. Recordando que c_{00} es el subespacio engendrado por los vectores unidad, por ser T lineal deducimos que $T(c_{00}) \subset c_0$. Pero como además c_{00} es denso en c_0 y T es continuo, obtenemos que

$$T(c_0) = T(\overline{c_{00}}) \subset \overline{T(c_{00})} \subset \overline{c_0} = c_0$$

donde hemos usado que c_0 es cerrado en l_∞ . Esto prueba que $Az \in c_0$ para todo $z \in c_0$.

Por otra parte, usamos de nuevo la sucesión $u \in c$, para la que volvemos a tener la segunda igualdad de (5), y la condición (iii) nos dice que Au es una sucesión convergente a 1.

Finalmente, para $x \in c$ escribimos $x = z + \lambda u$ donde $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)$ y $z \in c_0$. Como $Az \in c_0$ y $Au \in c$, deducimos que $Ax = Az + \lambda Au \in c$, y se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [Ax](n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [Az](n) + \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} [Au](n) = \lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)$$

Esto prueba que la matriz A es regular, concluyendo la demostración. ■

Teorema de la aplicación abierta

Vamos a presentar cuatro versiones equivalentes de un mismo resultado, el tercero de los principios fundamentales del Análisis Funcional. Para ello, empezaremos analizando la noción de homomorfismo entre espacios normados, en coherencia con la noción de isomorfismo que sí hemos manejado a menudo. En el contexto de los espacios de Banach, probaremos entonces un teorema principal, que nos da tres caracterizaciones de los homomorfismos entre espacios de Banach, conocidas como *teorema de la aplicación abierta*, *teorema de los isomorfismos de Banach* y *teorema del homomorfismo de Banach*. Son tres resultados claramente equivalentes, que sólo difieren en el tipo de operador para el que se enuncian. Finalmente, el *teorema de la gráfica cerrada*, equivalente a los tres anteriores, nos dará una muy útil caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach. El lema de categoría de Baire seguirá siendo un instrumento clave para obtener todos estos resultados.

3.1. Homomorfismos de espacios normados

En contexto algebraico, dos espacios vectoriales se identifican cuando existe una biyección lineal entre ellos, es decir, las biyecciones lineales son isomorfismos de espacios vectoriales. Como consecuencia, podemos decir que todas las aplicaciones lineales son homomorfismos de espacios vectoriales, pues de esa forma, los homomorfismos biyectivos son isomorfismos. La factorización canónica de una aplicación lineal nos da entonces el primer teorema de isomorfía para espacios vectoriales. Concretamente, si X e Y son espacios vectoriales y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal, se tiene $T = I \circ S \circ q$, donde la aplicación cociente $q : X \rightarrow X/\ker T$ es lineal y sobreyectiva, la inclusión natural $I : T(X) \rightarrow Y$ es lineal e inyectiva, y $S : X/\ker T \rightarrow T(X)$ es una biyección lineal. Por tanto, *todo homomorfismo de espacios vectoriales factoriza como composición de un epimorfismo con un isomorfismo y un monomorfismo*.

Para dar contenido topológico a la discusión anterior, en principio se podría pensar en llamar homomorfismos de espacios normados a los operadores lineales y continuos. Pero entonces, los homomorfismos biyectivos podrían no ser isomorfismos, pues para un operador lineal, continuo

y biyectivo, el operador inverso ciertamente es lineal, pero puede no ser continuo, como vamos a comprobar con un ejemplo conocido.

Recordemos que, para $1 \leq p < q \leq \infty$, se tiene la inclusión de conjuntos $l_p \subset l_q$, y la topología de l_p contiene estrictamente a la inducida por l_q . Por tanto, si T es el operador identidad, de l_p con su norma $\|\cdot\|_p$, en l_p con la norma inducida por l_q , vemos que T es lineal continuo y biyectivo, pero no es un isomorfismo, es decir, T^{-1} no es continuo.

En vista del ejemplo anterior, se hace necesario buscar una noción de homomorfismo que sea coherente con la noción de isomorfismo que ya tenemos. Para encontrarla, vamos a revisar la factorización canónica de un operador lineal y continuo $T \in L(X, Y)$ donde X e Y son ahora espacios normados. Como $\ker T$ es un subespacio cerrado de X , usamos el espacio normado cociente $X/\ker T$, y la aplicación cociente $q : X \rightarrow X/\ker T$ es continua. En $T(X)$ tenemos la norma inducida por Y , así que la inclusión natural $I : T(X) \rightarrow Y$ es isométrica, luego continua. Finalmente $T = I \circ S \circ q$ donde $S : X/\ker T \rightarrow T(X)$ es un operador lineal biyectivo, y al estudiar el cociente, vimos que S es continuo si, y sólo si, lo es $S \circ q$. Como I es isométrico, la continuidad de $S \circ q$ equivale a la de $I \circ S \circ q = T$, luego S también es continuo.

Pues bien, si queremos tener un primer teorema de isomorfía para espacios normados, como el obtenido para espacios vectoriales, no basta que S sea continuo, necesitamos que S sea un isomorfismo, es decir, que S^{-1} también sea continuo, o lo que es lo mismo, que S sea una aplicación abierta. Como q siempre es abierta, esto implica que $S \circ q$ sea abierta. Pero recíprocamente, si $S \circ q$ es abierta, dado un abierto $G \subset X/\ker T$, la continuidad de q nos asegura que $q^{-1}(G)$ es abierto en X , luego $[S \circ q](q^{-1}(G)) = S(G)$ es abierto en $T(X)$, y vemos que S es una aplicación abierta. Así pues, S es un isomorfismo si, y sólo si, $S \circ q$ es una aplicación abierta. Observando ahora que $S \circ q$ no es más que el propio operador T , pero visto como aplicación de X en $T(X)$, llegamos a la siguiente definición.

Si X e Y son espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal, decimos que T es un homomorfismo de espacios normados, o simplemente un **homomorfismo**, cuando T es una aplicación continua y abierta de X sobre $T(X)$. Esto significa que $T^{-1}(V)$ es abierto en X para todo abierto $V \subset T(X)$ y que $T(U)$ es abierto en $T(X)$ para todo abierto $U \subset X$.

Es claro que los isomorfismos de espacios normados no son más que los homomorfismos biyectivos. Como es natural, a los homomorfismos sobreyectivos les llamamos **epimorfismos**, mientras que los homomorfismos inyectivos son los **monomorfismos**.

Pasamos ahora a comprobar que, con la noción de homomorfismo recién introducida, se verifica el primer teorema de isomorfía para espacios normados.

Recordemos que, si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X , la aplicación cociente $q : X \rightarrow X/M$ es continua y abierta, luego es un epimorfismo. Por otra parte, si Z es un subespacio de un espacio normado Y , la inclusión natural $I : Z \rightarrow Y$ es un monomorfismo, pues vista como aplicación de Z en $I(Z) = Z$, no es más que la identidad en Z .

En particular, si X e Y son espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ es un homomorfismo, al hacer la factorización canónica $T = I \circ S \circ q$, sabemos que $S : X/\ker T \rightarrow T(X)$ es un isomorfismo, pero acabamos de ver que $q : X \rightarrow X/\ker T$ es un epimorfismo, mientras que $I : T(X) \rightarrow Y$ es un monomorfismo. Por tanto, *todo homomorfismo de espacios normados*

factoriza como composición de un epimorfismo con un isomorfismo y un monomorfismo.

Los resultados de este tema nos harán ver que la noción de homomorfismo se maneja con mucha más comodidad cuando trabajamos con espacios de Banach.

3.2. Tres resultados equivalentes

De acuerdo con la discusión anterior, si X e Y son espacios normados y $T \in L(X, Y)$ verifica que $T(X) = Y$, entonces T es un epimorfismo si, y sólo si, T es una aplicación abierta. Pues bien, esta última condición es automática cuando X e Y son espacios de Banach. Este es el contenido del siguiente resultado, también conocido como *teorema de Banach-Schauder*:

Teorema de la aplicación abierta de Banach. Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal, continuo y sobreyectivo. Entonces T es una aplicación abierta. Por tanto, T es epimorfismo.

Como caso particular del resultado anterior, cuando el operador T es biyectivo, obtenemos:

Teorema de los isomorfismos de Banach. Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal, continuo y biyectivo. Entonces T^{-1} es continuo. Por tanto, T es isomorfismo.

Este teorema nos dará a su vez una caracterización de los homomorfismos entre espacios de Banach. Sean X e Y espacios de Banach, y para $T \in L(X, Y)$ consideremos la factorización canónica $T = I \circ S \circ q$. Si T es un homomorfismo, sabemos que S es un isomorfismo, y en particular $T(X)$ es isomorfo al cociente $X/\ker T$, que es completo por serlo X , así que $T(X)$ es completo, luego es cerrado en Y . Vemos por tanto que, para que T sea un homomorfismo, es condición necesaria que $T(X)$ sea cerrado en Y . Pues bien, del teorema anterior se deduce que dicha condición también es suficiente: si $T(X)$ es cerrado en Y , entonces S es un operador lineal continuo y biyectivo entre los espacios de Banach $X/\ker T$ y $T(X)$, luego S es un isomorfismo, y T es un homomorfismo. Enunciemos esta consecuencia del resultado anterior:

Teorema del homomorfismo de Banach. Sean X e Y espacios de Banach, y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Si $T(X)$ es un subespacio cerrado de Y , $\Leftrightarrow T$ es un homomorfismo.

Aunque hemos destacado solamente la implicación que se deduce del teorema previo, no conviene olvidar que en realidad tenemos una equivalencia: la imagen de un homomorfismo de espacios de Banach siempre es un subespacio cerrado del espacio de llegada.

Del último enunciado se deduce ahora el teorema de la aplicación abierta, pues si X e Y son espacios de Banach y $T \in L(X, Y)$ verifica que $T(X) = Y$, es obvio que $T(X)$ es cerrado en Y , luego T es un homomorfismo y en particular es una aplicación abierta.

Aclarado que los tres teoremas anteriores son equivalentes, abordamos a partir de ahora la demostración del primero de ellos, que vamos a dividir en dos etapas, dosificando las hipótesis, para que quede claro lo que se consigue en cada paso.

• T homomorfismo $\Leftrightarrow T$ isomorfismo de X sobre $T(X)$.

3.2.1. Primera etapa: aplicaciones casi-abiertas

Empezamos la demostración con una observación muy sencilla:

- Sean X e Y espacios normados y B la bola unidad de X . Una aplicación lineal $T : X \rightarrow Y$ es abierta si, y sólo si, $T(B)$ es entorno de cero en Y .

Vemos que $0 \in T(U) \subset T(B)$ donde U es la bola abierta unidad de X . Si T es abierta, se tiene que $T(U)$ es un abierto de Y , luego $T(B)$ es entorno de cero en Y . Recíprocamente, supongamos que $T(B)$ es entorno de cero en Y , y dado un abierto $G \subset X$, veamos que $T(G)$ es abierto en Y . Para $y \in T(G)$ escribimos $y = T(x)$ con $x \in G$, y tenemos $r \in \mathbb{R}^+$ con $x + rB \subset G$, de donde $y + rT(B) \subset T(G)$. Como las homotecias y traslaciones son homeomorfismos de Y , al ser $T(B)$ un entorno de cero, deducimos que $y + rT(B)$ es un entorno de y , luego $T(G)$ también lo es. Por tanto, $T(G)$ es entorno de todos sus puntos, es decir, es abierto. ■

Usando argumentos de categoría, con hipótesis muy poco restrictivas, vamos a conseguir que un operador lineal tenga que verificar una propiedad ligeramente más débil que la de ser una aplicación abierta, a la que merece la pena dar un nombre. Si X e Y son espacios normados, se dice que una aplicación lineal $T : X \rightarrow Y$ es **casi-abierta**, cuando $\overline{T(B)}$ es entorno de cero en Y , donde B es la bola unidad de X . Enunciamos ya el primer paso hacia el teorema de la aplicación abierta:

Lema 1. Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Si $T(X)$ es un conjunto de segunda categoría en Y , entonces T es una aplicación casi-abierta.

Demostración. Si B es la bola unidad de X , tenemos claramente $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} nB$, de donde

$$T(X) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nT(B) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} n\overline{T(B)}$$

Como las homotecias son homeomorfismos, vemos que $n\overline{T(B)}$ es un conjunto cerrado en Y para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, ha de existir un $m \in \mathbb{N}$ tal que $m\overline{T(B)}$ tenga interior no vacío, pues en otro caso $T(X)$ sería de primera categoría en Y , contradiciendo la hipótesis del lema. Usando de nuevo una homotecia, deducimos que $\overline{T(B)}$ tiene interior no vacío, es decir, podemos encontrar $y_0 \in Y$ y $r \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$y \in Y, \quad \|y - y_0\| < r \quad \implies \quad y \in \overline{T(B)} \quad (1)$$

Si ahora $z \in Y$ verifica que $\|z\| < r$, podemos usar (1) con $y = y_0 \pm z$, obteniendo dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ de puntos de B , tales que $\{T(a_n)\} \rightarrow y_0 + z$ y $\{T(b_n)\} \rightarrow y_0 - z$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomamos $x_n = (a_n - b_n)/2$, con lo que $\{x_n\}$ es otra sucesión de puntos de B , que claramente verifica $\{T(x_n)\} \rightarrow z$, luego $z \in \overline{T(B)}$. Por tanto $\overline{T(B)}$ contiene una bola abierta de centro cero, luego $\overline{T(B)}$ es entorno de cero en Y , como queríamos demostrar. ■

3.2.2. Segunda etapa: Aproximaciones sucesivas

Pensando en el teorema de la aplicación abierta, la forma en que podemos sacar partido del lema anterior es fácil de adivinar: si Y es un espacio de Banach y el operador lineal T es sobreyectivo, el lema de Baire nos dice que $T(X) = Y$ es de segunda categoría en Y , luego T es una aplicación casi-abierta. Para llegar a que T es abierta usaremos el resto de las hipótesis conforme se vayan necesitando.

Explicemos intuitivamente el tipo de razonamiento que vamos a hacer, denotando de nuevo por B a la bola unidad de X . Para $y \in Y$ con norma suficientemente pequeña, nos gustaría probar que $y \in T(B)$, es decir, que la ecuación $T(x) = y$ tiene solución $x \in B$. Sabiendo ya que T es casi-abierta, la misma hipótesis sobre y nos permite tener $y \in \overline{T(B)}$, y conseguimos $x \in B$ tal que $T(x)$ está tan cerca de y como se quiera. Por tanto, tenemos soluciones “aproximadas” para ecuaciones del tipo $T(x) = y$, pero queremos conseguir soluciones “exactas”.

Para ello usaremos un *método de aproximaciones sucesivas*, es decir, vamos a construir de manera iterativa una sucesión de soluciones aproximadas cada vez mejores, que convergerá a la solución exacta que buscamos. La completitud de X nos permitirá conseguir la convergencia de la sucesión de soluciones aproximadas, mientras que la continuidad de T hará que su límite sea una solución exacta. El método sugerido nos llevará por tanto al siguiente resultado:

Lema 2. Sea X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Si T es una aplicación casi-abierta, entonces T es una aplicación abierta y, como consecuencia, T es sobreyectiva e Y es completo.

Demostración. Si B es la bola unidad de X , como T es una aplicación casi-abierta, $\overline{T(B)}$ contiene una bola abierta de centro 0 y radio $\delta \in \mathbb{R}^+$. Fijados $m \in \mathbb{N}$ y $\varepsilon > 0$, si $z \in Y$ verifica que $\|z\| < \delta/2^m$, tendremos $\|2^m z\| < \delta$, luego existe $u \in B$ tal que $\|2^m z - T(u)\| < 2^m \varepsilon$. Tomando entonces $x = u/2^m$ tenemos $x \in X$ verificando que $\|x\| \leq 1/2^m$ y $\|z - T(x)\| < \varepsilon$. Destaquemos esta información, que es la que vamos a usar iterativamente:

$$m \in \mathbb{N}, \varepsilon > 0, z \in Y, \|z\| < \frac{\delta}{2^m} \implies \exists x \in X : \|x\| \leq \frac{1}{2^m}, \|z - T(x)\| < \varepsilon \quad (2)$$

Empezamos nuestro proceso iterativo fijando $y \in Y$ con $\|y\| < \delta/2$ y, en un primer paso usamos (2), con $m = 1$, $\varepsilon = \delta/4$ y $z = y$, obteniendo $x_1 \in X$ que verifica:

$$\|x_1\| \leq \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \|y - T(x_1)\| < \frac{\delta}{4} \quad (3.1)$$

Aunque no es necesario, demos un segundo paso para entender mejor el proceso. La última desigualdad de (3.1) nos permite usar de nuevo (2), con $m = 2$, $\varepsilon = \delta/8$ y $z = y - T(x_1)$. De esta forma obtenemos $x_2 \in X$ que verifica:

$$\|x_2\| \leq \frac{1}{4} \quad \text{y} \quad \|y - T(x_1) - T(x_2)\| < \frac{\delta}{8} \quad (3.2)$$

Está ya muy claro cuál debe ser nuestra hipótesis de inducción. Dado $n \in \mathbb{N}$, suponemos que ya hemos encontrado vectores $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ verificando que

$$\|x_n\| \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{y} \quad \left\| y - \sum_{k=1}^n T(x_k) \right\| < \frac{\delta}{2^{n+1}} \quad (3.n)$$

La última desigualdad nos dice entonces que podemos usar (2), con $m = n + 1$, $\varepsilon = \delta/2^{n+2}$ y tomando $z = y - \sum_{k=1}^n x_k$, para obtener $x_{n+1} \in X$ que verifica

$$\|x_{n+1}\| \leq \frac{1}{2^{n+1}} \quad \text{y} \quad \left\| y - \sum_{k=1}^{n+1} T(x_k) \right\| < \frac{\delta}{2^{n+2}} \quad (3.n+1)$$

Por inducción, hemos construido una sucesión $\{x_n\}$ de vectores de X que verifica (3.n) para todo $n \in \mathbb{N}$. El resto de la demostración es fácil de adivinar.

La serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ es absolutamente convergente, ya que: $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$. Como X es completo, dicha serie es convergente, con lo que podemos escribir

$$x \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{con} \quad \|x\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq 1$$

Además, como T es lineal y continuo, tenemos

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n T(x_k) = y$$

donde la última igualdad se deduce claramente de (3.n).

Hemos visto que $y \in T(B)$, pero esto es cierto para todo $y \in Y$ que verifique $\|y\| < \delta/2$, luego $T(B)$ es un entorno de cero en Y , es decir, T es una aplicación abierta.

Por ser $T(B)$ un entorno de cero, tenemos $Y = \mathbb{R}^+ T(B) = T(\mathbb{R}^+ B) = T(X)$, luego T es sobreyectivo. Así pues, T es un epimorfismo, cuya factorización canónica nos dice que Y es isomorfo a $X/\ker T$. Como dicho cociente es completo por serlo X , deducimos que también Y es un espacio de Banach, como queríamos demostrar. ■

3.2.3. Fin de la demostración

Encadenando los dos lemas anteriores obtenemos un resultado, del que se deduce fácilmente el teorema de la aplicación abierta, pero que nos da información adicional.

Teorema principal. Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Supongamos que $T(X)$ es de segunda categoría en Y . Entonces T es una aplicación abierta y, como consecuencia, T es sobreyectiva e Y es completo.

Demostración. El lema 1 nos dice que T es una aplicación casi-abierta, con lo que basta aplicar el lema 2. ■

Para deducir el teorema de la aplicación abierta basta observar que, si X e Y son espacios de Banach y $T \in L(X, Y)$ es sobreyectivo, el lema de categoría de Baire nos dice que $T(X) = Y$ es de segunda categoría en Y , con lo que el teorema anterior nos permite concluir que T es una aplicación abierta, como se quería.

Nótese que en el teorema anterior, dos de las hipótesis del teorema de la aplicación abierta, la sobreyectividad de T y la complitud de Y , se obtienen como tesis, aunque a cambio suponemos que $T(X)$ es de segunda categoría en Y . En la práctica, esta hipótesis no es fácil de comprobar, por lo que es el teorema de la aplicación abierta, y no este resultado más fuerte, el que se usa con más frecuencia.

Sin embargo, cuando razonamos por la negativa, el que hemos llamado teorema principal nos da más información. Concretamente, supongamos que X e Y son espacios de Banach y que, para un operador $T \in L(X, Y)$, sabemos que T no es una aplicación abierta. Entonces, el teorema de la aplicación abierta nos dice que T no es sobreyectivo, es decir, $Y \setminus T(X) \neq \emptyset$. En cambio, el teorema principal nos dice que $T(X)$ es de primera categoría en Y , luego $Y \setminus T(X)$ es un conjunto de segunda categoría en Y .

3.3. Consecuencias relevantes

En ocasiones, en vez del teorema principal, es más cómodo usar directamente el lema 2, porque se trabaja con un operador cuya imagen en principio no conocemos, pero sabemos que es una aplicación casi-abierta. Esto es lo que ocurrirá en la primera consecuencia de los resultados anteriores que vamos a obtener.

3.3.1. Proyectividad de l_1

Si X es un espacio normado separable y M un subespacio cerrado de X , está claro que el espacio normado cociente X/M es separable. Basta pensar que, si E es un conjunto numerable, denso en X , y $q : X \rightarrow X/M$ la aplicación cociente, entonces $q(E)$ es un conjunto numerable, denso en X/M . En particular, todo cociente de l_1 por un subespacio cerrado es un espacio de Banach separable. Por sorprendente que pueda parecer, los resultados anteriores nos van a permitir probar el recíproco:

- **Proyectividad de l_1 .** *Todo espacio de Banach separable es isométricamente isomorfo al cociente de l_1 por un subespacio cerrado.*

Sea Y un espacio de Banach separable, con lo que su bola unidad también es separable, luego existe un conjunto numerable $E = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ que es denso en la bola unidad de Y .

Para cada $x \in l_1$ vemos que la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) y_n$ es absolutamente convergente, puesto que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x(n) y_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)| \|y_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)| = \|x\|_1 \quad (4)$$

Como por hipótesis Y es completo, dicha serie es convergente, lo que nos permite definir una aplicación $T : l_1 \rightarrow Y$ escribiendo

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) y_n \quad \forall x \in l_1$$

Obviamente T es un operador lineal, pero de (4) deducimos que

$$\|T(x)\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x(n) y_n\| \leq \|x\|_1 \quad \forall x \in l_1$$

luego T es continuo con $\|T\| \leq 1$.

Si B es la bola unidad de l_1 , y denotamos por B_Y a la bola unidad de Y , al ser $\|T\| \leq 1$ tenemos que $T(B) \subset B_Y$, de donde $\overline{T(B)} \subset B_Y$. Ahora bien, para cada $n \in \mathbb{N}$ vemos claramente que $y_n = T(e_n)$ donde e_n es el n -ésimo vector unidad. Por tanto $E \subset T(B)$, y como E es denso en B_Y , concluimos que $B_Y \subset \overline{T(B)}$. En resumen, hemos visto que $\overline{T(B)} = B_Y$, luego T es una aplicación casi-abierta.

El lema 2 nos dice que T es una aplicación abierta, y en particular $T(l_1) = Y$. Así pues, T es un epimorfismo, cuya factorización canónica nos da un isomorfismo $S : l_1 / \ker T \rightarrow Y$, que verifica $T = S \circ q$, donde $q : l_1 \rightarrow l_1 / \ker T$ es la aplicación cociente. Sólo queda comprobar que S es isométrico.

Fijado $w \in l_1 / \ker T$, para todo $x \in l_1$ que verifique $w = q(x)$ se tiene claramente

$$\|S(w)\| = \|S(q(x))\| = \|T(x)\| \leq \|x\|_1$$

y la definición de la norma cociente nos dice que $\|S(w)\| \leq \|w\|$.

Para la otra desigualdad, sea $r = \|S(w)\|$, y pongamos $S(w) = ry$ con $y \in B_Y$. Tenemos entonces $y \in \overline{T(B)}$, luego existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de B tal que $\{T(x_n)\} \rightarrow y$, de donde obtenemos que $\{S(q(rx_n))\} = \{T(rx_n)\} \rightarrow ry = S(w)$. Como S es un isomorfismo, deducimos que $\{q(rx_n)\} \rightarrow w$, pero está claro que $\|q(rx_n)\| \leq \|rx_n\| \leq r \|x_n\|_1 \leq r$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\|w\| \leq r = \|S(w)\|$ como queríamos demostrar. ■

El nombre del resultado anterior alude a la noción general de objeto proyectivo, que tiene sentido para los espacios de Banach, igual que para otras estructuras algebraicas o topológicas. Si $\mathcal{X}$ es una clase de espacios de Banach, se dice que un espacio de Banach X es **proyectivo** para $\mathcal{X}$, cuando todo elemento de $\mathcal{X}$ es isomorfo al cociente de X por un subespacio cerrado. Si de hecho se tiene que todo $Y \in \mathcal{X}$ es isométricamente isomorfo a un cociente de X , suele decirse que X es **isométricamente proyectivo** para la clase $\mathcal{X}$. Por tanto, acabamos de

probar que l_1 es isométricamente proyectivo para la clase de todos los espacios de Banach separables. La utilidad de este resultado no está a la altura de su espectacularidad: más que darnos una representación provechosa para trabajar con cualquier espacio de Banach separable, nos informa de cuán variados pueden ser los cocientes de l_1 .

3.3.2. Sumas directas en espacios de Banach

Como casi todos los teoremas importantes estudiados hasta ahora, el de la aplicación abierta también da información sobre sumas topológico-directas, probablemente la más general y útil. Para motivarla, recordemos una condición obviamente necesaria para que una suma directa de dos subespacios, sea topológico-directa. Supongamos que un espacio normado X es suma directa de dos subespacios: $X = M \oplus Z$. Si la suma es topológico-directa, está claro que M y Z han de ser cerrados en X , pues cada uno de ellos es el núcleo de la proyección sobre el otro, que es continua. Pues bien, el teorema de la aplicación abierta nos va a permitir probar fácilmente que, cuando X es completo, dicha condición obviamente necesaria, también es suficiente.

■ **Sumas directas en espacios de Banach.** Sea X un espacio de Banach, descompuesto como suma directa de dos subespacios: $X = M \oplus Z$. Si M y Z son cerrados en X , entonces dicha suma es topológico-directa.

Como M y Z son espacios de Banach, el producto $M \times Z$ también lo es. Ahora bien, por ser $X = M \oplus Z$, tenemos una biyección lineal $\Phi : M \times Z \rightarrow X$, dada por $\Phi(y, z) = y + z$ para todo $(y, z) \in M \times Z$. Además Φ es continua, como restricción a $M \times Z$ de la suma de X , que es continua en $X \times X$. Por tanto Φ es un operador lineal continuo y biyectivo entre dos espacios de Banach. Por el teorema de los isomorfismos de Banach, tenemos que Φ es un isomorfismo, pero esta es una de las formas de decir que X es suma topológico-directa de M y Z . ■

3.3.3. Aplicación a las series de Fourier

Consideremos la aplicación $T : L_1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0^{\mathbb{Z}}$ que a cada función integrable asocia sus coeficientes de Fourier. Más concretamente,

$$[T(f)](n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \quad (n \in \mathbb{Z}, f \in L_1[-\pi, \pi]).$$

Son resultados conocidos de la teoría de series de Fourier que $T(L_1(\mathbb{T})) \subset c_0^{\mathbb{Z}}$, $T(L_1(\mathbb{T})) \supset \ell_2^{\mathbb{Z}}$ y, además, T es inyectiva. Pero, ¿cuál es la imagen de T ? ¿Qué sucesiones convergentes a cero son las sucesiones de coeficientes de Fourier de funciones integrables? Esta pregunta es uno de los más importantes problemas abiertos en la teoría de las series trigonométricas.

No es difícil (pero tampoco demasiado fácil) probar directamente que la aplicación T no es sobreyectiva. Nuestro lema 2 nos permite probar fácilmente este hecho, con la ventaja de informarnos de que la imagen de T es de primera categoría en $c_0^{\mathbb{Z}}$:

Corolario *El conjunto de las sucesiones de coeficientes de Fourier de funciones de $L_1(\mathbb{T})$ es un conjunto de primera categoría en $c_0^{\mathbb{Z}}$.*

Basta probar que la aplicación $T : L_1(\mathbb{T}) \longrightarrow c_0^{\mathbb{Z}}$ anteriormente definida no puede ser un isomorfismo. De hecho, no existe un isomorfismo entre $L_1(\mathbb{T})$ y $c_0^{\mathbb{Z}}$: podemos argumentar que $L_1(\mathbb{T})$ contiene una copia isométrica de ℓ_1 , mientras que c_0 no puede contener una copia isomorfa de ℓ_1 porque c_0^* es separable y ℓ_1^* no lo es. ■

3.3.4. Dependencia continua en ecuaciones diferenciales

Queremos dar ahora una aplicación práctica y concreta del Teorema de los isomorfismos de Banach, que está además en la línea de las consecuencias estudiadas por el propio Banach en su libro, si bien presentamos un ejemplo sencillo, evitando así tener que introducir demasiada terminología. La idea básica es la siguiente: el hecho de que la aplicación lineal $T : X \longrightarrow Y$ sea sobreyectiva puede interpretarse diciendo que el “problema lineal” $T(x) = y$ tiene solución $x \in X$ para cada “dato” $y \in Y$. El que T sea abierta significa que podemos controlar la dependencia de la solución respecto de los datos. Naturalmente, el mencionado “problema lineal” puede admitir muchas formas interesantes en Análisis.

Ejemplo. *Notamos $Y = C[a, b]$ y fijamos tres funciones $y_0, y_1, y_2 \in Y$. Para $y \in Y$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, consideremos la ecuación diferencial*

$$y_0 x'' + y_1 x' + y_2 x = y$$

y el problema de valores iniciales

$$x(a) = \alpha, \quad x'(a) = \beta.$$

Las soluciones de un tal problema pertenecen al espacio $X = C^2[a, b]$ de las funciones de clase C^2 en $[a, b]$, que es un espacio de Banach para la norma definida por

$$\|x\| = \|x\|_{\infty} + \|x'\|_{\infty} + \|x''\|_{\infty} \quad (x \in X).$$

La aplicación $T : X \longrightarrow Y \times \mathbb{K}^2$ definida por

$$T(x) = (y_0 x'' + y_1 x' + y_2 x, x(a), x'(a)) \quad (x \in X)$$

es claramente lineal y continua. El que nuestro problema de valores iniciales tenga solución única para cada terna $(y, \alpha, \beta) \in Y \times \mathbb{K}^2$, equivale a que T sea biyectiva. Si tal cosa ocurre, el Teorema de los isomorfismos de Banach nos dice que, automáticamente, la solución x depende de manera continua de los valores iniciales $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ y del dato $y \in Y$.

Esta dependencia continua ofrece una cierta garantía de que los métodos de perturbación para aproximar la solución del problema son válidos. Evidentemente pueden idearse esquemas muy variados y problemas muy diversos en los que un razonamiento de este tipo es aplicable.

Teorema de la gráfica cerrada

Vamos a obtener otro resultado equivalente a los tres estudiados en el bloque anterior, pero que tiene un planteamiento bastante diferente, por lo que también se usa con otra finalidad. Mientras el teorema de la aplicación abierta, y los dos enunciados equivalentes al mismo, partían siempre de un operador lineal y continuo entre espacios de Banach, ahora vamos a obtener un criterio muy útil, precisamente para comprobar la continuidad de un operador lineal.

Recordemos que la **gráfica** de una función $f : X \rightarrow Y$, donde X e Y pueden ser conjuntos cualesquiera, viene dada por

$$\text{Gr } f = \{ (x, f(x)) : x \in X \} \subset X \times Y$$

Cuando X e Y tienen alguna estructura adicional, es frecuente que ciertas propiedades de la función f puedan caracterizarse en términos de su gráfica. Por ejemplo, si X e Y son espacios vectoriales, es fácil ver que f es lineal si, y sólo si, $\text{Gr } f$ es un subespacio de $X \times Y$.

Como es natural, si X e Y son espacios topológicos, decimos que una función $f : X \rightarrow Y$ **tiene gráfica cerrada**, cuando $\text{Gr } f$ es un subconjunto cerrado de $X \times Y$, con la topología producto. Es fácil establecer la siguiente relación con la continuidad.

- Sean X e Y espacios topológicos y supongamos que Y es un espacio de Hausdorff. Entonces toda función continua $f : X \rightarrow Y$ tiene gráfica cerrada.

Probaremos que el conjunto $E = (X \times Y) \setminus \text{Gr } f$ es abierto. Si $(x, y) \in E$, se tiene $y \neq f(x)$, luego al ser Y de Hausdorff, existen abiertos $V, W \subset Y$, tales que $f(x) \in V$, $y \in W$ y $V \cap W = \emptyset$. Como f es continua, el conjunto $U = f^{-1}(V)$ es un abierto de X con $x \in U$, luego $U \times W$ es entorno de (x, y) , con lo que bastará ver que $U \times W \subset E$. En efecto, dado $(u, w) \in U \times W$, se tiene $f(u) \in V$ y $w \in W$, luego $f(u) \neq w$, es decir, $(u, w) \in E$. ■

Ejemplos sencillos, incluso en el caso $X = Y = \mathbb{R}$, muestran que el recíproco del resultado anterior no es cierto. Por ejemplo, fijado $\alpha \in \mathbb{R}$ podemos definir $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ escribiendo

$$f(t) = \frac{1}{t} \quad \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \text{y} \quad f(0) = \alpha$$

Se tiene claramente $\text{Gr } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\} \cup \{(0, \alpha)\}$, luego f tiene gráfica cerrada, pero no es continua.

En la práctica, la hipótesis de que Y sea un espacio de Hausdorff siempre está presente, luego debemos pensar que, para una función entre espacios topológicos, tener gráfica cerrada es una propiedad bastante más débil que la continuidad. Se comprende ahora el interés del siguiente resultado:

Teorema de la gráfica cerrada de Banach. Si X e Y son espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ es un operador lineal que tiene gráfica cerrada, entonces T es continuo.

Demostración. El producto $X \times Y$ es un espacio de Banach y $\text{Gr } T$ es un subespacio cerrado de $X \times Y$, luego $\text{Gr } T$ también es un espacio de Banach. La proyección en primera coordenada, es decir, la aplicación $(x, y) \mapsto x$, es un operador lineal continuo de $X \times Y$ en X , luego también lo será su restricción a la gráfica de T , que es el operador $\Phi : \text{Gr } T \rightarrow X$ definido por:

$$\Phi(x, T(x)) = x \quad \forall x \in X$$

Es evidente que Φ es biyectivo, luego el teorema de los isomorfismos de Banach nos dice que Φ^{-1} es continuo, pero es también evidente que

$$\Phi^{-1}(x) = (x, T(x)) \quad \forall x \in X$$

Como ocurre con cualquier función que toma valores en un producto de espacios topológicos, la continuidad de Φ^{-1} equivale a la de sus dos componentes, pero su segunda componente es precisamente el operador T , así que T es continuo, como queríamos demostrar. ■

Ha quedado claro que el teorema anterior es una consecuencia casi inmediata del teorema de los isomorfismos de Banach, pero recíprocamente, admitiendo el teorema de la gráfica cerrada, vamos a ver que el de los isomorfismos de Banach resulta casi evidente.

En efecto, si X e Y son espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ es un operador lineal continuo y biyectivo, observamos la clara relación entre las gráficas de T y T^{-1} :

$$\text{Gr } T^{-1} = \{(y, T^{-1}(y)) : y \in Y\} = \{(T(x), x) : x \in X\}$$

Vemos que $\text{Gr } T^{-1}$ es la imagen de $\text{Gr } T$ por la aplicación $(x, y) \mapsto (y, x)$, que obviamente es un homeomorfismo de $X \times Y$ sobre $Y \times X$. Como T es continuo, y por supuesto Y es un espacio de Hausdorff, sabemos que T tiene gráfica cerrada, luego T^{-1} también tiene gráfica cerrada. El teorema de la gráfica cerrada nos asegura que T^{-1} es continuo, como queríamos.

4.1. Consecuencias del teorema de la gráfica cerrada

La linealidad de un operador hace que sea muy cómodo averiguar si su gráfica es cerrada. De hecho, comprobamos fácilmente el siguiente criterio, que casi siempre se usa:

- Si X e Y son espacios normados, un operador lineal $T : X \rightarrow Y$ tiene gráfica cerrada si, y sólo si, verifica la siguiente condición:

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_n \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \{x_n\} \rightarrow 0, \quad \{T(x_n)\} \rightarrow y \in Y \implies y = 0 \end{array} \right. \quad (5)$$

$\Leftrightarrow \mathcal{S}(T) = \{y \in Y / \exists \{x_n\} \rightarrow 0, \{T(x_n)\} \rightarrow y\} = \{0\}$ (separador de T).

Si T tiene gráfica cerrada y tomamos una sucesión $\{x_n\}$ como en (5), en el producto $X \times Y$ se tiene $\{(x_n, T(x_n))\} \rightarrow (0, y)$, luego $(0, y) \in \text{Gr } T$, es decir, $y = T(0) = 0$. Recíprocamente, supongamos (5) para probar que T tiene gráfica cerrada. Si $\{(z_n, T(z_n))\}$ es una sucesión de puntos de $\text{Gr } T$, que converge a $(z, w) \in X \times Y$, debemos ver que $w = T(z)$. Si $x_n = z_n - z$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos $\{x_n\} \rightarrow 0$ y $\{T(x_n)\} = \{T(z_n) - T(z)\} \rightarrow w - T(z) \in Y$, luego (5) nos dice que $w - T(z) = 0$. ■

Para entender la utilidad de la condición (5), basta compararla con la continuidad de T , que equivale a la continuidad en 0, por lo que puede expresarse como sigue:

$$x_n \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \{x_n\} \rightarrow 0 \implies \{Tx_n\} \rightarrow 0 \quad (6)$$

Nótese la sutil pero importante diferencia entre (5) y (6): en ambos casos se parte de una sucesión $\{x_n\}$ convergente a cero en X , pero en (6) hay que probar que $\{Tx_n\}$ converge a cero en Y , mientras que en (5) se supone que $\{Tx_n\}$ es convergente y sólo se debe probar que su límite es cero. Cualquiera que tenga experiencia con la convergencia de sucesiones, sabe que lo segundo suele ser más fácil que lo primero: calcular el límite de una sucesión, sabiendo de antemano que la sucesión converge, es mucho más fácil que probar directamente la convergencia de la sucesión. Al obtener algunas consecuencias del teorema de la gráfica cerrada, comprobaremos que efectivamente (6) es mucho más fácil de comprobar que (5), de ahí la gran utilidad del teorema.

Como ejemplo que sirve de motivación, trabajemos en el espacio de Banach $C[0, 1]$ de todas las funciones continuas en el intervalo $[0, 1]$.

- Sea $T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ un operador lineal que verifique la siguiente condición: para toda sucesión $\{f_n\}$ en $C[0, 1]$ que converja uniformemente a cero en $[0, 1]$, se tiene que la sucesión $\{T(f_n)\}$ converge puntualmente a cero en $[0, 1]$. Entonces T es continuo.

Nótese que, para probar directamente la continuidad de T , dada una sucesión $\{f_n\}$ como la del enunciado, deberíamos ver que $\{T(f_n)\}$ converge uniformemente a cero en $[0, 1]$, pero la hipótesis sólo nos da la convergencia puntual. Sin embargo, como $C[0, 1]$ es un espacio de Banach, basta probar que T tiene gráfica cerrada.

Así pues, tomamos una sucesión $\{f_n\}$ como en el enunciado, pero suponemos que $\{T(f_n)\}$ converge uniformemente en $[0, 1]$ a una función $g \in C[0, 1]$. Vemos entonces que $\{T(f_n)\}$ converge puntualmente en $[0, 1]$ a cero, pero también a g , luego $g(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1]$, y hemos probado que T tiene gráfica cerrada, como queríamos. ■

Como principal consecuencia del teorema de la gráfica cerrada, probaremos una versión abstracta, y mucho más general, del resultado anterior.

- Sean X e Y espacios de Banach, y E un subconjunto de Y^* que separe los puntos de Y , es decir, tal que

$$y \in Y, \quad y^*(y) = 0 \quad \forall y^* \in E \quad \implies \quad y = 0$$

Todo operador lineal $T : X \rightarrow Y$, tal que $y^* \circ T \in X^*$ para todo $y^* \in E$, es continuo. De hecho, Y^* siempre separa los pts. de Y (Te Hahn-Banach).

Para $\{x_n\} \rightarrow 0$ en X , supongamos que $\{T(x_n)\} \rightarrow y \in Y$. Fijado un $y^* \in E$, se tiene entonces que $\{y^*(T(x_n))\} \rightarrow y^*(y)$, pero de $\{x_n\} \rightarrow 0$ se deduce que $\{y^*(T(x_n))\} \rightarrow 0$, ya que $y^* \circ T$ es continuo. Por tanto, $y^*(y) = 0$, lo cual es válido para todo $y^* \in E$. Como E separa los puntos de Y , concluimos que $y = 0$. Esto prueba que T tiene gráfica cerrada, luego es continuo. ■

El resultado probado previamente en $C[0, 1]$ es caso particular de este. Para verlo usamos, para cada $t \in [0, 1]$, el funcional de Dirac δ_t dado por $\delta_t(f) = f(t)$ para toda $f \in C[0, 1]$. Sabemos que $E = \{\delta_t : t \in [0, 1]\} \subset C[0, 1]^*$, y es claro que E separa los puntos de $C[0, 1]$. Finalmente, suponer que $\delta_t \circ T$ es continuo para todo $t \in [0, 1]$, equivale a suponer que, para toda sucesión $\{f_n\}$ que converja uniformemente a cero en $[0, 1]$, se tiene que $\{\delta_t(T(x_n))\} \rightarrow 0$ para todo $t \in [0, 1]$, es decir, que $\{T(f_n)\}$ converge puntualmente a cero en $[0, 1]$.

En general, para un espacio de Banach arbitrario Y , siempre podemos usar $E = Y^*$, pues el teorema de Hahn-Banach nos asegura que Y^* separa los puntos de Y . Sin embargo, si Y es un espacio de Banach concreto, no suele ser necesario tomar $E = Y^*$, es decir, se dispone de un conjunto $E \subset Y^*$, que separa los puntos de Y , pero está muy lejos de coincidir con Y^* . Es lo que ha ocurrido antes con los funcionales de Dirac en el caso $Y = C[0, 1]$. Otro ejemplo destacable es el siguiente:

- Sea X un espacio de Banach, $1 \leq p \leq \infty$ y $T : X \rightarrow l_p$ un operador lineal. Supongamos que, para cada $n \in \mathbb{N}$, el funcional lineal $x \mapsto (T(x))(n)$ es continuo. Entonces T es continuo.

Fijado $n \in \mathbb{N}$, escribimos $y_n^*(y) = y(n)$ para todo $y \in l_p$, y es claro que $y_n^* \in l_p^*$. También es evidente que el conjunto $E = \{y_n^* : n \in \mathbb{N}\}$ separa los puntos de l_p . Por hipótesis, $y_n^* \circ T \in X^*$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego el resultado anterior nos dice que T es continuo. ■

- Sea $T : \overset{\text{Banach}}{X} \rightarrow C[0, 1]$ lineal / $\forall t \in [0, 1], T_t : X \rightarrow \mathbb{K} \quad T_t(x) = T(x)(t)$ es continua. Entonces, T continua.

- $1 \leq p < q \leq \infty$ L_q es de 1ª categoría en L_p y l_p de 1ª categoría en l_q .

- Sea X espacio vectorial / $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ completos y $\exists M > 0 / \|x\|_1 \leq M \|x\|_2 \implies \|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ equivalentes.

Suplemento: Bases de Schauder, Teorema de Banach-Schauder

Dedicamos este suplemento la consecuencia probablemente más importante de los teoremas de la aplicación abierta y gráfica cerrada, el que suele denominarse “Teorema de la base de Banach-Schauder”.

El concepto de base algebraica en un espacio vectorial nos ha servido de muy poco hasta ahora, como era de esperar, ya que no involucra la topología de los espacios normados. No obstante, los desarrollos de Fourier y las bases ortonormales en un espacio de Hilbert separable sí son útiles. Esto puede servir como motivación para el concepto de base de Schauder, concepto que por otra parte es muy natural.

5.0.1 Definición. Sea (e_n) una sucesión de vectores de un espacio de Banach X . Se dice que (e_n) es una base de Schauder (o simplemente una base) de X , si para cada $x \in X$ existe una, y sólo una, sucesión (a_n) de escalares tal que la serie $\sum_{n \geq 1} a_n x_n$ converge en la topología de la norma de X y tiene por suma a x , esto es, cualquier elemento $x \in X$ se escribe de forma única en la forma

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n.$$

La unicidad de la sucesión de escalares (a_n) es claramente equivalente a siguiente afirmación:

$$\text{si } \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n = 0, \text{ entonces todos los } a_n \text{ son nulos.}$$

Nótese que, en particular, X es separable pues el subespacio engendrado por los vectores $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso; por otro lado, dichos vectores son linealmente independientes, luego X tiene dimensión infinita.

Asociada de forma natural a la base (e_n) tenemos la sucesión (e_n^*) de funcionales (obviamente lineales) en X definida implícitamente por

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} e_n^*(x) e_n \quad (x \in X)$$

o, lo que es lo mismo,

$$e_n^* \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k \right) = a_n.$$

Se dice que (e_n^*) es la sucesión de funcionales biortogonales asociados a la base (e_n) , nomenclatura que se justifica por el hecho de ser

$$e_n^*(e_n) = 1, \quad e_n^*(e_k) = 0 \quad (k, n \in \mathbb{N}, k \neq n).$$

Igualmente tenemos, para cada $n \in \mathbb{N}$, una proyección lineal P_n en X definida por

$$P_n(x) = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k \quad (x \in X),$$

cuya imagen es el subespacio (de dimensión n) de X engendrado por $\{e_1, \dots, e_n\}$. Decimos que (P_n) es la sucesión de proyecciones naturales asociadas a la base (e_n) . Dichas proyecciones conmutan; de hecho, si $n, m \in \mathbb{N}$ y $n \leq m$ se tiene claramente

$$P_n P_m = P_m P_n = P_n.$$

Finalmente, diremos que una sucesión (e_n) de vectores del espacio de Banach X es una sucesión básica si es una base del espacio de Banach $\overline{\text{lin}}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$.

5.0.2 Ejemplos.

- (a) Es claro que toda base ortonormal (e_n) en un espacio de Hilbert separable H es una base de Schauder. Los funcionales biortogonales vienen dados por

$$e_n^*(x) = (x|e_n) \quad (x \in H, n \in \mathbb{N})$$

y cada proyección natural P_n es la proyección ortogonal de H sobre el subespacio engendrado por $\{e_k : 1 \leq k \leq n\}$.

- (b) Si $X = c_0$, o $X = \ell_p$ con $1 \leq p < \infty$, y para $n \in \mathbb{N}$ notamos $e_n \in X$ a la sucesión dada por

$$e_n(n) = 1, \quad e_n(k) = 0 \quad (k \in \mathbb{N} \setminus \{n\}),$$

se verifica

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n \quad (x \in X)$$

y es claro que esta expresión es única. Por tanto, (e_n) es una base de X , llamada base canónica de c_0 o ℓ_p .

- (c) Obsérvese que la independencia lineal de una sucesión (e_n) es más débil que la unicidad de la expresión de cada elemento como serie. En efecto, en $X = c_0$ o $X = \ell_p$ tomamos

$$b_1 = \frac{1}{2} e_1, \quad b_n = \frac{1}{2} e_n - e_{n-1} \quad (n \geq 2);$$

entonces los vectores b_n son linealmente independientes, pero $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} b_n = 0$.

¿Cómo podemos encontrar bases o sucesiones básicas en un espacio de Banach? El siguiente resultado, de demostración completamente elemental, nos da un primer criterio.

5.0.3 Proposición. *Sea X un espacio de Banach y (P_n) una sucesión de proyecciones lineales y continuas en X verificando:*

- (a) $\dim(P_n(X)) = n$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
- (b) $P_n P_m = P_m P_n = P_{\min\{n,m\}}$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$.
- (c) Para cada $x \in X$ se tiene que $P_n(x) \rightarrow x$ en norma.

Entonces, escribiendo $P_0 = 0$ y tomando vectores no nulos $e_n \in P_n(X) \cap \ker P_{n-1}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, la sucesión (e_n) es una base de Schauder de X cuya familia de proyecciones naturales es (P_n) .

Aunque el resultado interior nos da una forma de obtener bases en espacios de Banach y, de hecho, lo usaremos para ver que el espacio $C[0, 1]$ tiene base, puede argumentarse que parece tan difícil encontrar una base como una familia de proyecciones lineales verificando las tres hipótesis de la proposición.

El siguiente resultado, que probablemente sea el más importante de esta sección, nos da una caracterización de las sucesiones básicas que se deduce de manera sencilla del Teorema de los isomorfismos de Banach mediante el formalismo que vamos a explicar a continuación.

Dado un espacio de Banach X , notemos $c(X)$ al espacio vectorial de las sucesiones convergentes de elementos de X , esto es,

$$c(X) = \left\{ z \in X^{\mathbb{N}} : (z(n))_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge} \right\}.$$

Se comprueba rutinariamente que $c(X)$ es un espacio de Banach con la norma definida por

$$\|z\| = \sup\{\|z(n)\| : n \in \mathbb{N}\} \quad (z \in c(X)).$$

Definiendo

$$T_n(z) = z(n) \quad (z \in c(X), n \in \mathbb{N}),$$

es claro que $T_n \in L(c(X), X)$ y que $\|T_n\| = 1$ para todo n (se excluye el caso trivial $X = \{0\}$).

Si ahora (e_n) es una sucesión arbitraria de elementos no nulos de X , consideramos el subconjunto Z de $c(X)$ definido por

$$Z = \{z \in c(X) : T_1(z) \in \mathbb{K} e_1, T_{n+1}(z) - T_n(z) \in \mathbb{K} e_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

De la linealidad y continuidad de la familia de operadores $\{T_n : n \in \mathbb{N}\}$ se deduce claramente que Z es un subespacio cerrado de $c(X)$, luego es un espacio de Banach. Definiendo

$$\phi(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} z(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(z),$$

se obtiene una aplicación lineal y continua de Z en el subespacio $X_0 = \overline{\text{lin}}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$.

La observación clave, aunque evidente, consiste en que la imagen de ϕ está formada precisamente por los vectores $x \in X_0$ que pueden expresarse en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$, donde (a_n) es una sucesión de escalares y la serie converge en la norma de X . Por tanto, (e_n) es una sucesión básica si, y sólo si, ϕ es una biyección de Z sobre X_0 y (e_n) es una base si además $X_0 = X$.

Si (e_n) es una base de X , el Teorema de los isomorfismos de Banach nos dice que ϕ^{-1} es continua, pero es evidente que para cada $x \in X$, $\phi^{-1}(x)$ es precisamente la sucesión $(P_n(x))$ donde $\{P_n : n \in \mathbb{N}\}$ son las proyecciones naturales asociadas a la base (e_n) ; tenemos por tanto que

$$\|P_n(x)\| \leq \|\phi^{-1}(x)\| \leq K\|x\| \quad (x \in X, n \in \mathbb{N}),$$

donde $K = \|\phi^{-1}\|$ es independiente de n . Esto demuestra que las proyecciones naturales son continuas, es más

$$K = \sup\{\|P_n\| : n \in \mathbb{N}\} < \infty.$$

Si n y m son naturales arbitrarios y (a_n) es una sucesión de escalares igualmente arbitraria, es claro que

$$P_n \left(\sum_{k=1}^{n+m} a_k e_k \right) = \sum_{k=1}^n a_k e_k,$$

luego se deberá tener

$$\left\| \sum_{k=1}^n a_k e_k \right\| \leq K \left\| \sum_{k=1}^{n+m} a_k e_k \right\|, \quad (5.1)$$

lo que nos da una condición necesaria para que (e_n) sea una base. Si (e_n) es solamente una sucesión básica, podemos aplicar el razonamiento anterior al espacio de Banach X_0 y deducir que una sucesión básica también ha de verificar (5.1). Recíprocamente, si (5.1) se verifica para cualesquiera naturales n, m y cualquier sucesión (a_n) de escalares, fijado $z \in Z$ se tiene claramente que

$$\|z(n)\| \leq K\|z(n+m)\| \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

Haciendo $m \rightarrow \infty$ con n fijo, deducimos que

$$\|z(n)\| \leq K\|\phi(z)\| \quad (n \in \mathbb{N})$$

y, tomando supremo en n ,

$$\|z\| \leq K\|\phi(z)\| \quad (z \in Z).$$

Esto prueba que ϕ es un isomorfismo de Z sobre su imagen; en particular $\phi(Z)$ es completo, luego es cerrado en X y, puesto que $e_n \in \phi(Z)$ para todo natural n , no queda más salida que $\phi(Z) = X_0$. Ello prueba que (e_n) es una sucesión básica.

Volviendo al caso en que (e_n) es una base de X , probada la continuidad de las proyecciones naturales, también tenemos la continuidad de los funcionales biortogonales, ya que

$$e_n^*(x)e_n = P_n(x) - P_{n-1}(x) \quad (x \in X, n \in \mathbb{N})$$

donde, por comodidad en la notación, hemos puesto $P_0 = 0$. Así pues, $\{e_n^* : n \in \mathbb{N}\} \subset X^*$ y se tiene además que

$$\|e_n\| \|e_n^*\| \leq 2K \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Finalmente, observemos que, puesto que ϕ era un isomorfismo de Z sobre X , poniendo

$$\|x\| = \|\phi^{-1}(x)\| = \sup\{\|P_n(x)\| : n \in \mathbb{N}\} \quad (x \in X),$$

obtenemos una nueva norma en X , equivalente a la de partida, y es claro que se tiene

$$\|P_n\| = 1, \quad \|e_n\| = \|e_n\| \quad (n \in \mathbb{N}).$$

En suma, hemos probado todas las afirmaciones del siguiente enunciado. Nótese que el Teorema de los isomorfismos de Banach es el único ingrediente de la demostración que no es completamente elemental.

5.0.4 Teorema (de la base de Banach-Schauder). *Sea (e_n) una sucesión de vectores no nulos de un espacio de Banach X .*

- (a) *Para que (e_n) sea una sucesión básica, es condición necesaria y suficiente que exista una constante $K > 0$ de manera que se verifique la desigualdad*

$$\left\| \sum_{k=1}^n a_k e_k \right\| \leq K \left\| \sum_{k=1}^{n+m} a_k e_k \right\|,$$

para cualesquiera números naturales m, n y cualquier sucesión (a_n) de escalares. La mínima constante K que hace cierta la afirmación anterior recibe el nombre de constante básica de la sucesión (e_n) ; si $K = 1$, decimos que (e_n) es una sucesión básica monótona.

- (b) *Si (e_n) es una base de X , las proyecciones naturales asociadas a la base son continuas y, de hecho, se tiene*

$$\sup\{\|P_n\| : n \in \mathbb{N}\} = K,$$

donde K es la constante básica de (e_n) . Los funcionales biortogonales (e_n^) también son continuos y se tiene*

$$\|e_n\| \|e_n^*\| \leq 2K \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Además, definiendo

$$\|x\| = \sup\{\|P_n(x)\| : n \in \mathbb{N}\} \quad (x \in X),$$

se obtiene una norma $\|\cdot\|$ en X , equivalente a $\|\cdot\|$ que verifica

$$\|P_n\| = 1, \quad \|e_n\| = \|e_n\| \quad (n \in \mathbb{N})$$

y con la cual (e_n) es una base monótona.

Podemos dar ya una consecuencia inmediata y no trivial de este teorema.

5.0.5 Corolario. *Toda sucesión parcial de una sucesión básica en un espacio de Banach es también básica.*

Aparte de su indudable interés teórico, del que el corolario anterior es una muestra, el Teorema de la base es muy útil en la práctica para comprobar de forma efectiva que ciertas sucesiones son básicas. Obtenemos así ejemplos de bases que no son tan evidentes como las que aparecen en los Ejemplos 5.0.2.

Los racionales diádicos del intervalo $[0,1]$ y los correspondientes intervalos diádicos jugarán un papel importante en los ejemplos que siguen. La siguiente notación facilitará la exposición:

Numeramos los intervalos diádicos por el procedimiento de subdividir sucesivamente el intervalo $[0,1]$ de forma que en cada paso sólo uno de los intervalos previos se divide en dos partes iguales. La partición de $[0,1]$ que se obtiene después de n pasos se describe como sigue:

Para $m, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $j < 2^m$, consideramos el intervalo abierto diádico

$$I_{m,j} = \left] \frac{j}{2^m}, \frac{j+1}{2^m} \right[.$$

Cada número natural n admite una única expresión

$$n = 2^m + k \quad \text{con} \quad m, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad k < 2^m$$

y notamos $\mathcal{S}_n$ a la familia de intervalos diádicos dada por

$$\mathcal{S}_n = \{I_{m+1,j} : 0 \leq j \leq 2k+1\} \cup \{I_{m,j} : k+1 \leq j \leq 2^m-1\}.$$

Así que $\mathcal{S}_n$ da lugar a una partición de $[0,1]$ en $2k+2$ intervalos de longitud $2^{-(m+1)}$ y 2^m-k-1 intervalos de longitud 2^{-m} ; al pasar de $\mathcal{S}_n$ a $\mathcal{S}_{n+1}$, lo único que hacemos es dividir en dos partes iguales uno de los intervalos de $\mathcal{S}_n$:

- $\mathcal{S}_1 = \{]0, 1/2[,]1/2, 1[\}$.
- $\mathcal{S}_2 = \{]0, 1/4[,]1/4, 1/2[,]1/2, 1[\}$.
- $\mathcal{S}_3 = \{]0, 1/4[,]1/4, 1/2[,]1/2, 3/4[,]3/4, 1[\}$, etc.
- $\mathcal{S}_4 = \{]0, 1/8[,]1/8, 1/4[,]1/4, 1/2[,]1/2, 3/4[,]3/4, 1[\}$.

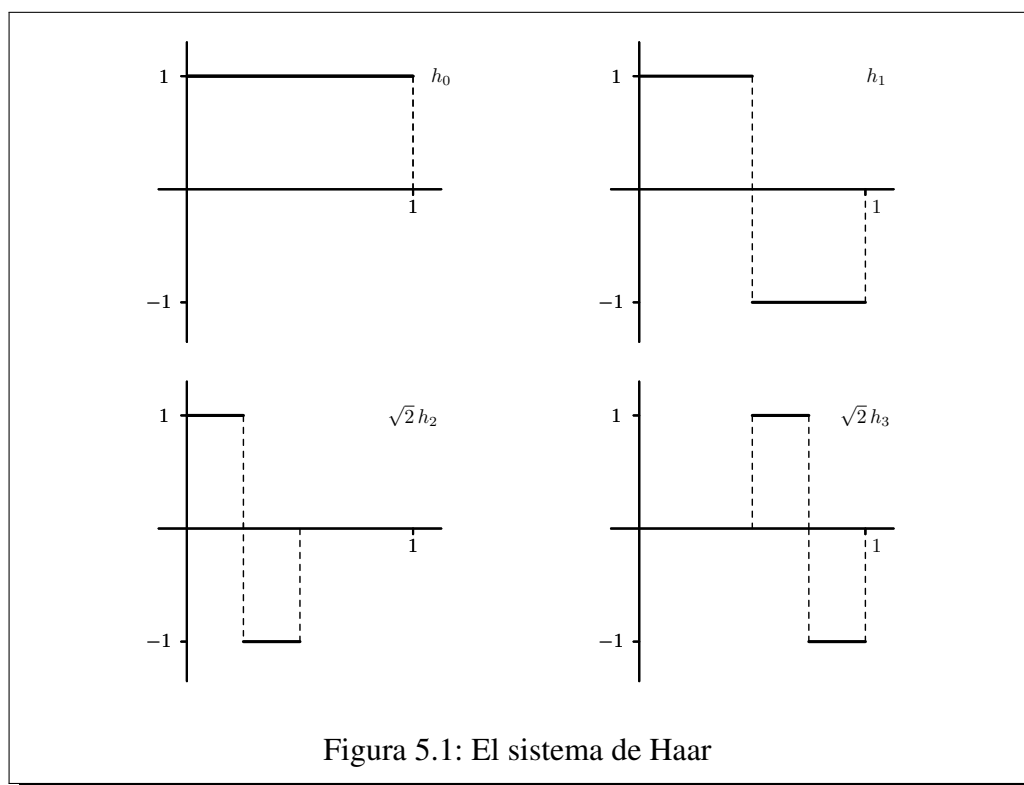
En particular, cada intervalo de $\mathcal{S}_{n+1}$ está contenido en uno de $\mathcal{S}_n$. Finalmente, notaremos $\chi_{m,j}$ a la función característica del intervalo $I_{m,j}$.

5.0.6 Ejemplo. El sistema de Haar para $L_p[0,1]$, $1 \leq p < \infty$.

El sistema de Haar es la sucesión $(h_n)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$ de funciones definidas en $[0,1]$ por

$$h_0 = \chi_{[0,1]}, \quad h_n = 2^{m/2} (\chi_{I_{m+1,2k}} - \chi_{I_{m+1,2k+1}}) \quad \left(n = 2^m + k, \quad m, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad k < 2^m \right).$$

Dicho de otra forma, h_n es constante en cada uno de los $n+1$ intervalos de la partición $\mathcal{S}_n$, vale $2^{m/2}$ y $-2^{m/2}$ en $I_{m+1,2k}$ e $I_{m+1,2k+1}$ (los intervalos que han aparecido al pasar de $\mathcal{S}_{n-1}$ a $\mathcal{S}_n$) y se anula en el resto de $[0,1]$.



Es inmediato comprobar que *el sistema de Haar es un sistema ortonormal en $L_2[0, 1]$* . De hecho, *el sistema de Haar es una base monótona de $L_p[0, 1]$ para $1 \leq p < \infty$* , en particular una base ortonormal de $L_2[0, 1]$.

5.0.7 Ejemplo. Los sistemas de Faber-Schauder en $C[0, 1]$. El objetivo ahora es probar que el espacio $C[0, 1]$ posee bases y mostrar la más famosa de ellas. Seguimos un método diferente del empleado en el ejemplo anterior que nos parece más instructivo.

Sea (t_j) una sucesión de puntos del intervalo $[0, 1]$ tal que $t_1 = 0$, $t_2 = 1$ y el conjunto $\{t_j : j \in \mathbb{N}\}$ sea denso en $[0, 1]$. Para cada natural n , definimos una proyección lineal P_n en $X = C[0, 1]$ de la siguiente forma: Para $f \in X$, $P_1(f)$ es la función constantemente igual a $f(0)$; si $n > 1$, $P_n(f)$ es la función que coincide con f en los puntos $t_1, t_2, \dots, t_n$ y es afín (esto es, de la forma $t \mapsto \alpha t + \beta$) en cada subintervalo cerrado de $[0, 1]$ en la partición determinada por dichos puntos. Se verifica que

$$(P_n(f))_{n \in \mathbb{N}} \longrightarrow f \quad \text{para toda } f \in X.$$

En efecto, usamos la continuidad uniforme de f para, dado $\varepsilon > 0$, encontrar $\delta > 0$ de forma que la oscilación de f en cualquier intervalo de longitud menor que δ sea menor que ε . Tomando n suficientemente grande, podemos conseguir que los puntos $t_1, t_2, \dots, t_n$ determinen una partición de $[0, 1]$ en intervalos de longitud menor que δ , con lo que se tendrá claramente $\|f - P_n(f)\|_\infty < \varepsilon$. Además, se tiene que

$$\|P_n(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (f \in X, n \in \mathbb{N}),$$

ya que los valores de $P_n(f)$ son combinaciones convexas de valores de f . Finalmente, es evidente que la imagen de cada proyección P_n tiene dimensión n y que

$$P_{n+m}P_n = P_nP_{n+m} = P_n \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

La Proposición 5.0.3 nos dice entonces que, tomando una sucesión (e_n) en X verificando que

$$\|e_n\|_\infty = 1 \quad (n \in \mathbb{N}), \quad e_1 \in P_1(X), \quad e_{n+1} \in P_{n+1}(X) \cap \ker P_n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

obtenemos una base monótona de X . Hay gran libertad tanto en la elección de los “nodos” (t_j) como en la elección de la sucesión (e_n) . Es bastante lógico tomar los racionales diádicos numerados de la forma más natural:

$$t_1 = 0, \quad t_2 = 1, \quad t_3 = \frac{1}{2}, \quad t_4 = \frac{1}{4}, \quad t_5 = \frac{3}{4}, \quad t_6 = \frac{1}{8} \dots$$

esto es, $t_{n+2} = \frac{k}{2^m}$ donde $n = 2^m + k$. Es claro entonces que la partición determinada por los puntos $t_1, t_2, \dots, t_n$ con $n > 2$ está formada precisamente por los intervalos de la familia $\mathcal{S}_{n-2}$. Se comprueba fácilmente que la sucesión (e_n) definida por

$$e_1(t) = 1 \quad (t \in [0, 1]), \quad e_n(t) = \frac{2}{\|h_{n-2}\|_1} \int_0^t h_{n-2}(s) ds \quad (t \in [0, 1], \quad n > 1),$$

donde (h_n) es el sistema de Haar y $\|\cdot\|_1$ es la norma de $L_1[0, 1]$, cumple todas las condiciones requeridas y es por tanto una base monótona de $C[0, 1]$, conocida como sistema de Schauder. Más explícitamente, se tiene $e_1(t) = 1$, $e_2(t) = t$ y

$$e_{n+2}(t) = \begin{cases} 2(2^m t - k) & \text{si } k 2^{-m} \leq t \leq (2k+1)2^{-(m+1)} \\ 2(k+1 - 2^m t) & \text{si } (2k+1)2^{-(m+1)} \leq t \leq (k+1)2^{-m} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

